

Dimitar Minchev

Developing Cross Platform Apps

Published
with GitBook



Table of Contents

Въведение	1.1
Глава 1. UWP	1.2
История	1.2.1
Мобилни устройства	1.2.1.1
Универсална платформа	1.2.1.2
Инсталация	1.2.2
Включване на режима за разработчици	1.2.2.1
Регистриране като разработчик на приложения	1.2.2.2
Как да проверим коя е версията на операционната система?	
Приложения	1.2.3 1.2.2.3
Suma 1.0	1.2.3.1
Fibonacci 1.0	1.2.3.2
Primes 1.0	1.2.3.3
Phone Book 1.0	1.2.3.4
Clicker Mania 1.1	1.2.3.5
Clicker Mania 1.2	1.2.3.6
HTML Downloader 1.0	1.2.3.7
RSS Reader 1.0	1.2.3.8
JSON Reader 1.0	1.2.3.9
Глава 2. Xamarin.Forms	1.3
История	1.3.1
Приложения	1.3.2
Suma 2.0	1.3.2.1
Fibonacci 2.0	1.3.2.2
Primes 2.0	1.3.2.3
Phone Book 2.0	1.3.2.4
Clicker Mania 2.0	1.3.2.5
HTML Downloader 2.0	1.3.2.6
RSS Reader 2.0	1.3.2.7
JSON Reader 2.0	1.3.2.8
Глава 3. WinUI	1.4
История	1.4.1
Инсталация	1.4.2
Приложения	1.4.3
Suma 3.0	1.4.3.1
Глава 4. MAUI	1.5

История	1.5.1
Инсталация	1.5.2
Приложения	1.5.3
Suma 4.0	1.5.3.1
Заключение	1.6
Бележка	1.6.1
Книга	1.6.2
Автор	1.6.3
Лиценз	1.6.4
Формат	1.6.5

Разработка на мултиплатформени приложения

Настоящият проект **Developing Cross-Platform Apps** представя Microsoft технологиите за разработка на мултиплатформени приложения. Учебното пособие е налично за свободно четене под формата на [електронна книга](#). Учебните ресурси са налични за свободно изтегляне от [електронно хранилище](#). Всички материали се разпространяват под лиценз [CC-BY-NC-SA](#).

Формат	ISBN
PDF	978-619-7126-66-2
MOBI	978-619-7126-67-9
EPUB	978-619-7126-68-6

Автор

Димитър Минчев е университетски преподавател към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет. Подготвя студенти за [Републиканската студентска олимпиада по програмиране](#) в [Клуб по състезателно програмиране](#). Организира съревнование за разработка на настолни и мобилни приложения [ХАКАТОН @ БСУ](#). Създава уникалните [Академията за таланти по програмиране](#) и [Школа по роботика](#) за ученици от Бургас. Инициира ученическото състезание по програмиране [CODE@BURGAS](#). Участва в националната програма [Обучение за ИТ умения и кариера](#) на Министерството на образованието и науката.

Контакт
Служебен: тел. +359 56 900 477 и е-mail: mitko@bfu.bg
Личен: моб. +359 899 148 872 и е-mail: dimitar.minchev@gmail.com
Блог: http://www.minchev.eu

Глава 1. UWP

Информация

Настоящата глава от книгата въвежда читателя във вълнуващия свят на Microsoft технологиите за разработка на **Universal Windows Platform (UWP)** приложения.

Съвет

Пожелавам Ви много забавление, провали и успехи използвайки Microsoft технологиите за дизайн и разработка на мултиплатформени приложения.

Забележка

Примерите в тази част са разработени използвайки следните версии на операционната система и интегрираната среда за разработка:

- Microsoft Windows 11 Version 10.0.22000.282
- Microsoft Visual Studio Community 2022 Version 17.0.0

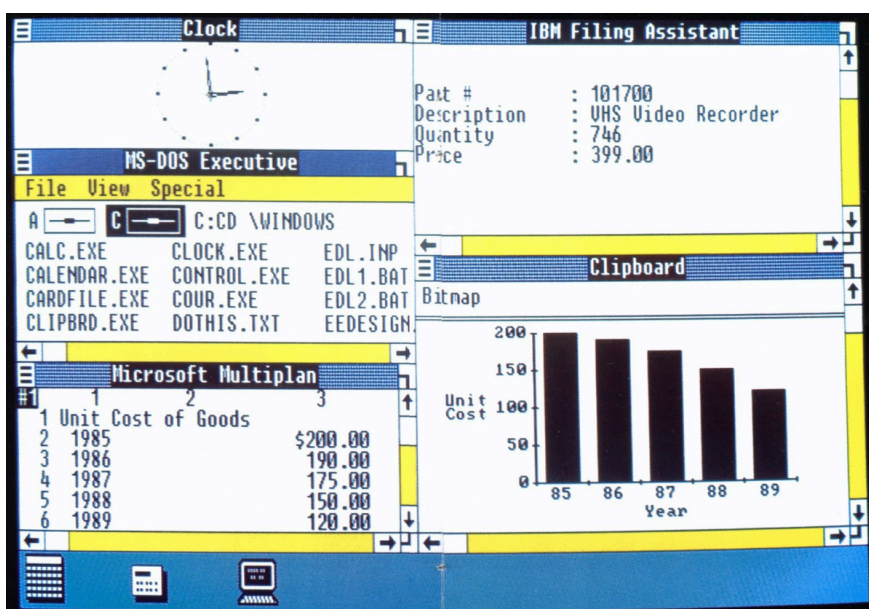
История

Компанията Microsoft е транснационална компания, развиваща дейност в областта на компютърните технологии и разработката на софтуер. Седалището ѝ е разположено в гр. Редмънд, Съединени американски щати. Основана е от Бил Гейтс и Пол Алън през 1975 година.

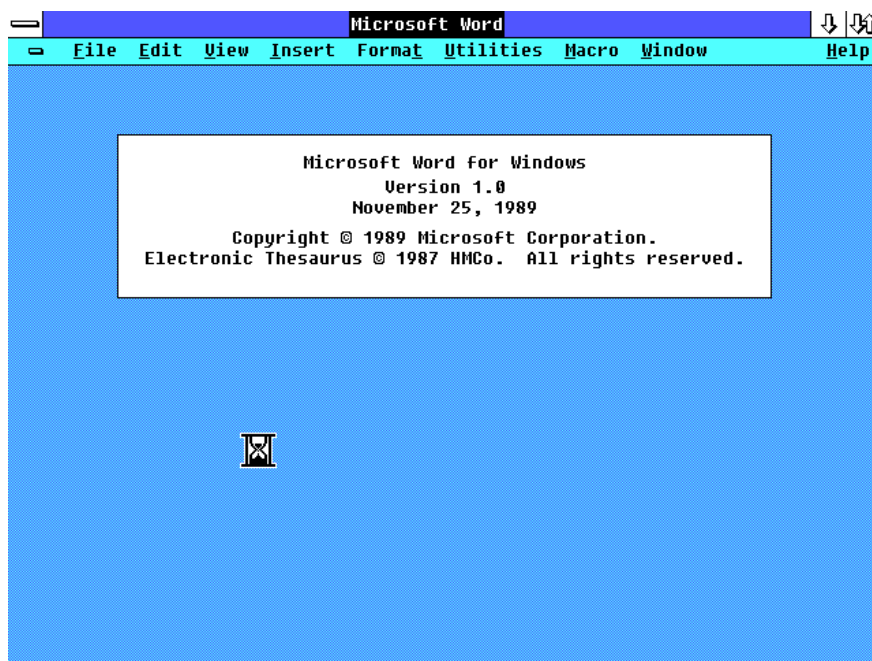


Фиг. 1.1. Пол Алън (отляво) и Бил Гейтс (отдясно) основават Microsoft през 1975

Първата версия на операционна система MS-DOS излиза през Август 1981, а графичния интерфейс Windows 1.0 на 20 ноември 1985. Първата версия на популярния пакет от приложения за офиса Microsoft Office излиза на 19 Ноември 1990 г.



Фиг. 1.2. Microsoft Windows 1.0 излиза през 1983



Фиг. 1.3. Microsoft Word 1.0 излиза през 1989

Операционните системи Windows 8 и 8.1 са представени съответно на 1 Август 2012 и 27 Август 2013. Поддръжката за Windows 8 и 8.1 се преустановява съответно на 12 Януари 2016 и 10 Януари 2023. Последната версия на най-използваната компютърна операционната система Windows 10 излиза на 15 Юли 2015.



Фиг. 1.4. Windows 8.1 излиза през 2013



Фиг. 1.5. Windows 10 излиза през 2015

По официални данни обявени от компанията Microsoft, инсталациите на Windows 10 и 11 за периода от 2015 до 2025 са показани в Табл. 1.

Месец и година	Брой устройства
Юли 2015	Старт на Windows 10
Септември 2016	400 милиона (Windows 10)
Март 2017	500 милиона (Windows 10)
Септември 2018	700 милиона (Windows 10)
Март 2020	1 милиард (Windows 10)
Октомври 2021	Старт на Windows 11
Октомври 2023	400 милиона (Windows 11)
Април 2022	1.4 милиарда (общо Windows 10 и 11)
Юли 2025	Windows 11 – 52% пазарен дял, Windows 10 – 44.59%

Табл. 1 Инсталации на операционните системи Windows 10 и 11

По официални данни обявени от компанията Microsoft, публичните версии на операционната система Windows 10 са показани в Табл. 2

Version	Build	Release
1507	10240	July 2015
1511	10586	November 2015
1607	14393	August 2016
1703	15063	April 2017
1709	16299	October 2017
1803	17134	April 2018
1809	17763	October 2018
1903	18362	May 2019
1909	18363	November 2019
2004	19041	May 2020
20H2	19042	October 2020
21H1	19043	May 2021
21H2	19044	November 2021
22H2	19045	October 2022

Табл. 2 Публични версии на операционната система Windows 10

Повече информация за версиите на операционната система Windows 10, може да бъде намерена в Интернет на адрес: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-health/release-information/>

По официални данни обявени от компанията Microsoft, публичните версии на операционната система Windows 11 са показани в Табл. 3

Version	Build	Release
21H2	22000	October 2021
22H2	22621	September 2022
23H2	22631	October 2023
24H2	26100	October 2024
25H2	26200	September 2025

Табл. 3 Публични версии на операционната система Windows 11

Повече информация за версиите на операционната система Windows 11, може да бъде намерена в Интернет на адрес: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/windows11-release-information>

Мобилни устройства

Windows Phone е операционна система за мобилни устройства (смартфони), разработена от Microsoft, наследяваща платформата Windows Mobile. Windows Phone предлага една изцяло нова визия и функционалност, в крак с модерния начин на живот и постоянната свързаност към Интернет, която е добре комбинирана с мощен хардуер, осигуряващ оптимален комфорт при ползване с разнообразна мултимедия.



Фиг. 1.6. Windows Phone 7 излиза през 2010

Първият Windows Phone 7 е представен на 21 октомври 2010, локализиран е на 25 езика, достъпен в 35 страни, а приложенията за него се публикуват в Windows Phone Store. Базиран е на Windows Embedded Compact 7 версията на Windows Embedded CE. Поддръжката се преустановява на 14 октомври 2014.



Фиг. 1.7. Windows Phone 8 излиза през 2012

Втората генерация мобилно устройство Windows Phone 8 излиза на 29 октомври 2012, а Windows Phone 8.1 на 2 април 2014. Windows CE се заменя от Windows NT кернела от Windows 8. Приложенията за него се публикуват в

Windows Phone Store. Поддръжката на Windows Phone 8 се преустановява на 12 Януари 2016, а на Windows Phone 8.1 на 11 Юли 2017 .

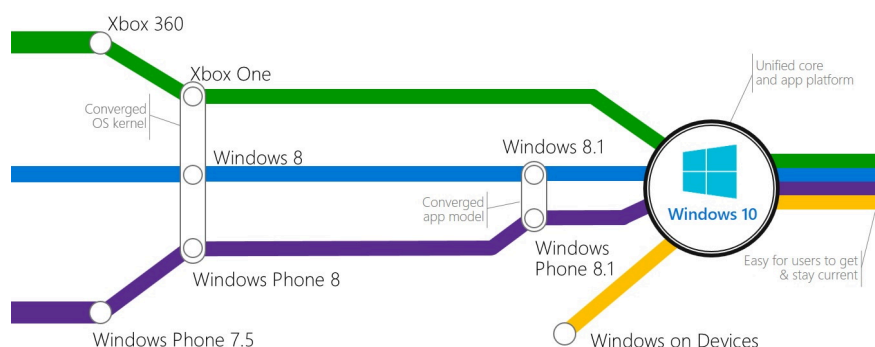


Фиг. 1.8. Windows 10 Mobile излиза през 2015

На 20 ноември 2015 е представена операционната система Windows 10 Mobile. Поддържа се архитектурата Universal Windows Platform. Приложенията се публикуват и изтеглят от Windows Store. Поддръжката се преустановява на 11 Юни 2019.

Универсална платформа

На 13 септември 2011 по време на конференцията Build, бе представен магазина за приложения Windows Store, предназначен за разпространение на приложения за компютри с инсталирана операционната система Windows 8.



Фиг. 1.9. История на развитието на магазина за приложения на Microsoft

При представянето на платформата Windows Phone през 2012, Windows Phone Marketplace, бе преименуван на Windows Phone Store, като този магазин осигурява разпространението на приложения за мобилни устройства Windows Phone.

С излизането на Windows 10, магазините за приложения Windows Phone Store и Windows Store, баха обединени. Операционната система премина към единна архитектура наречена Windows Universal Platform. Днес магазина за приложения на компанията се нарича Microsoft Store.



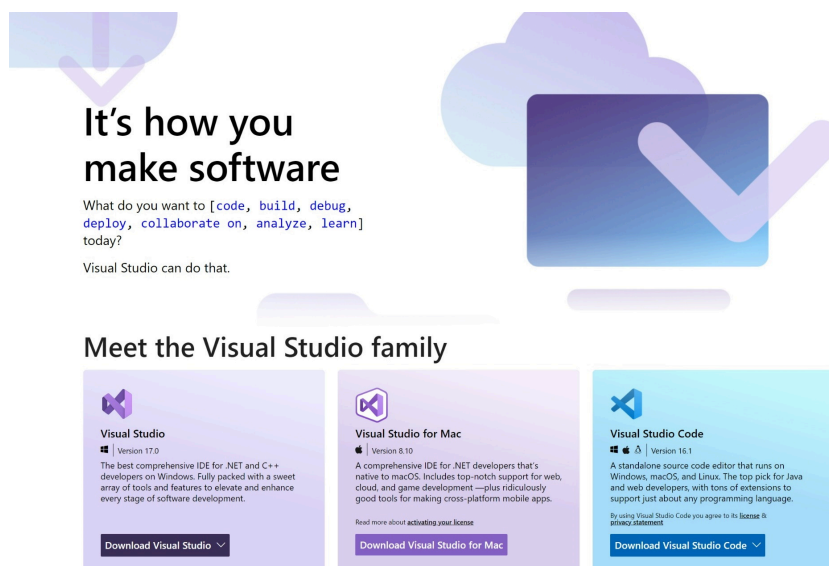
Фиг. 1.10. Архитектура на универсалната Windows платформа за приложения

Настоящото пособие въвежда читателя във вълнуващия свят на Microsoft технологиите за разработка на универсални приложения за платформа Windows.

Инсталация

Напълно безплатна версия на интегрираната среда за разработка наречена **Microsoft Visual Studio Community Edition**, може да се изтегли от официалният сайт на компанията в Интернет на адрес:

<https://visualstudio.microsoft.com/>.



Фиг. 1.11. Microsoft Visual Studio Website

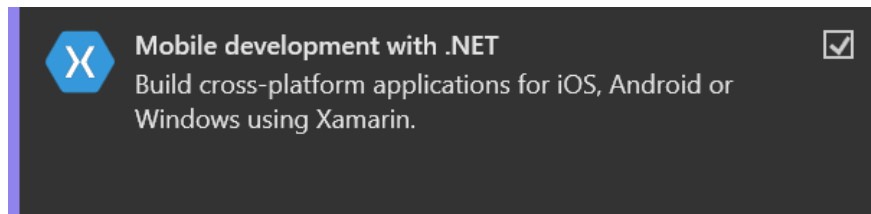
В тази глава се използва **Microsoft Visual Studio Community Edition 2022**.

Стандартна инсталация по подразбиране изисква скромните **1.39 GB** свободно дисково пространство, но тя включва само редактора на интегрираната среда за разработка, както и инструменти за колаборативна работа.

За разработка на универсални Windows приложения е необходимо да се включи опцията **Universal Windows Platform development** (Фиг. 1.12) и за разработка на мултиплатформени-мобилни приложения опцията **Mobile development with .NET** (Фиг. 1.13).

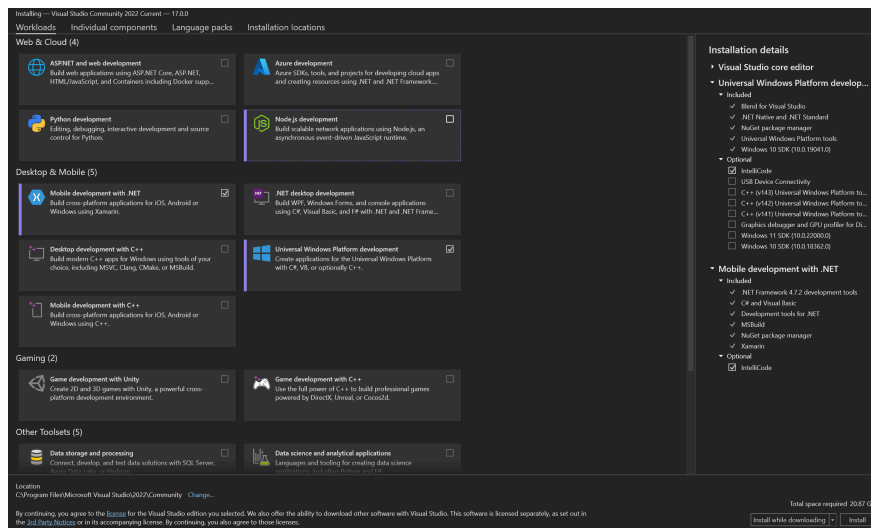


Фиг. 1.12. Visual Studio Installer: Universal Windows Platform development



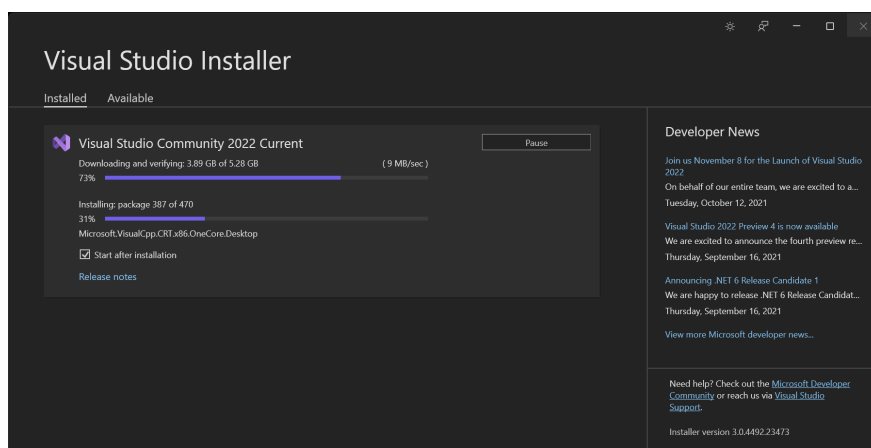
Фиг. 1.13. Visual Studio Installer: Mobile development with .NET

Допълнителните инструменти за разработчици увеличават обема на необходимото дисково пространство за инсталиране на интегрираната среда за разработка Visual Studio. Необходими са **20.87 GB** свободно дисково пространство (Фиг. 1.14).



Фиг. 1.14. Visual Studio Setup

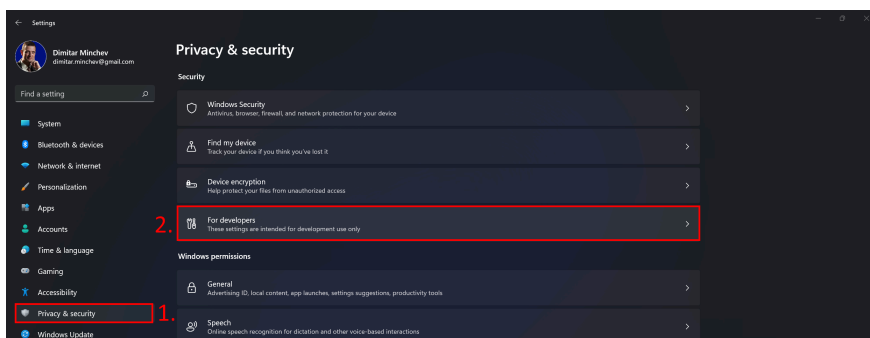
Продължава се напред и се изчаква приключването на инсталацията. Процедурата отнема значително количество време.



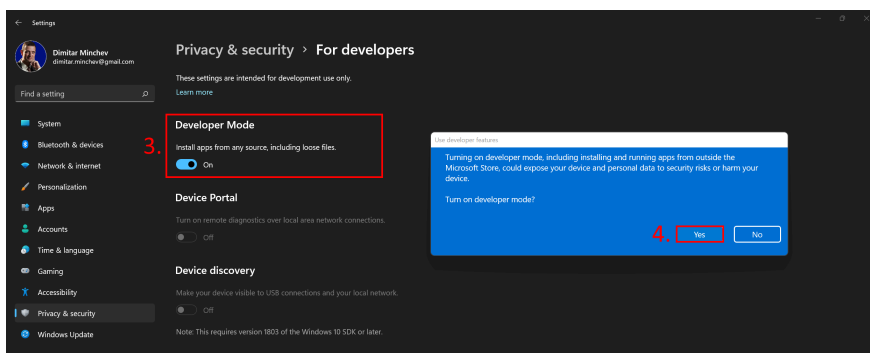
Фиг. 1.15. Visual Studio Installer

Включване на режима за разработчици

За да разработвате универсални приложения за платформа Windows е необходимо да включите операционната система в режим за разработчици, както е показано на *Фиг. 1.16 (a)* и *Фиг. 1.16 (b)*.



Фиг. 1.16 (a). Включване на режима за разработчици



Фиг. 1.16 (b) Включване на режима за разработчици

Забележка

На фигурите е показано включване на режима за разработчици в операционната система Microsoft Windows 11.

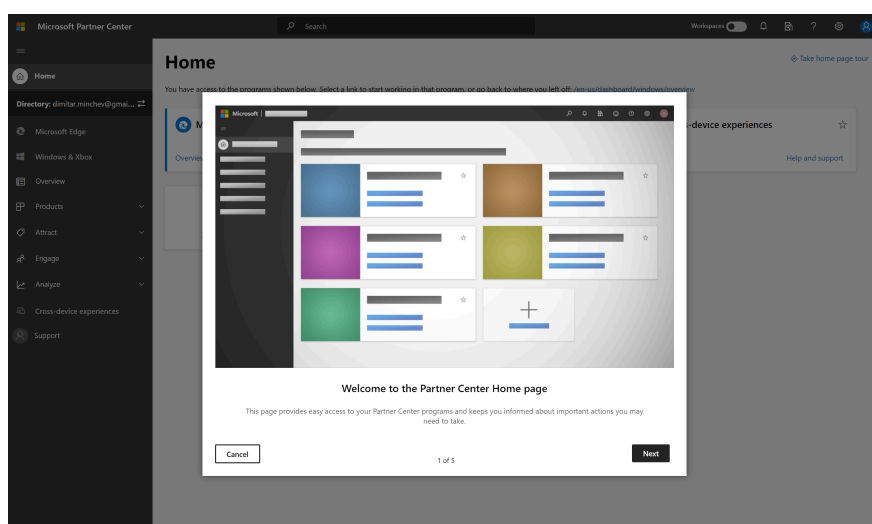
Регистриране като разработчик на приложения

За да публикувате приложения за Windows платформата е необходимо да се регистрирате като разработчик в центъра за разработчици, наречен **Microsoft Partner Center**. Порталът предоставя възможността за публикуване в магазина за приложения наречен **Microsoft Store**.

Регистрацията е достъпна в Интернет на адрес:

<https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-store/register/>.

Регистрацията като разработчик на приложения в центъра за разработчици се заплаща с еднократна такса в американски долара, която е различна за индивидуални потребители и корпоративни клиенти.



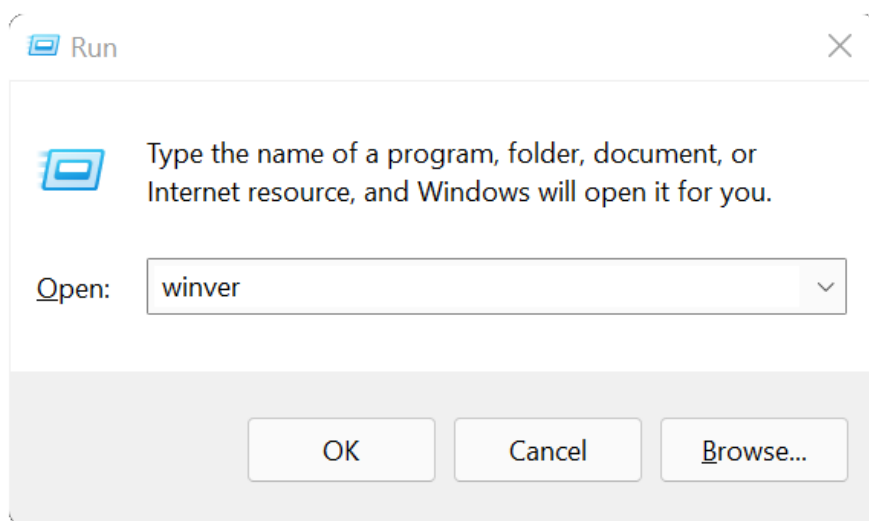
Фиг. 1.17. Център за разработчици на Microsoft

Как да проверим коя е версията на операционната система?

За да проверите текущата версия на операционната система Windows използвайте клавишна комбинация **Windows Key + R** (Фиг. 1.18). В появилия се диалогов прозорец Run запишете команда **winver** (Фиг. 1.19) и натиснете **Enter**. В резултат ще видите екран About Windows (Фиг. 1.20) в който се вижда текущата версията на операционната система.



Фиг. 1.18. Клавишна комбинация Windows Key + R



Фиг. 1.19. Диалогов прозорец RUN



Фиг. 1.20. Версия на операционната система Windows

Бележка

Ако искате да смените името и/или организацията стартирайте **Registry Editor**

```
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
```

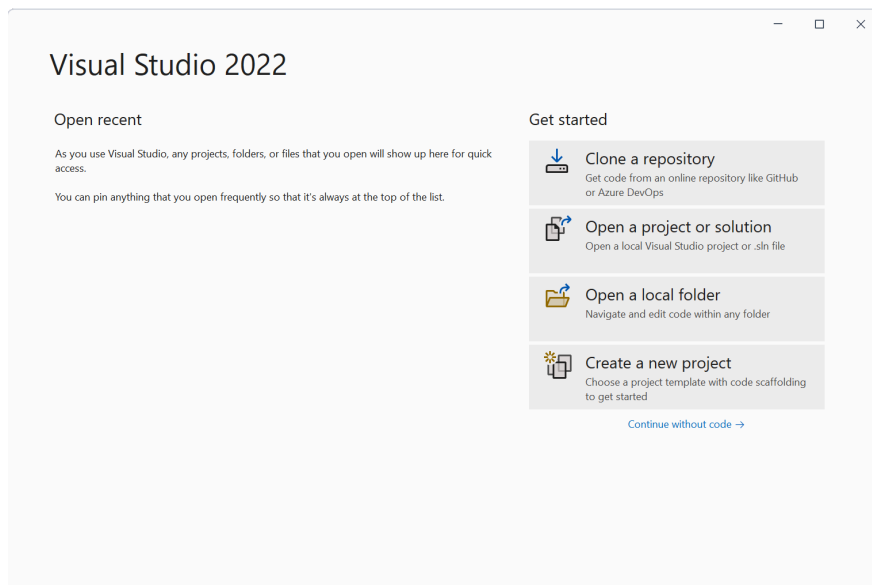
Променете стойностите на полетата:

- RegisteredOwner
- RegisteredOrganization

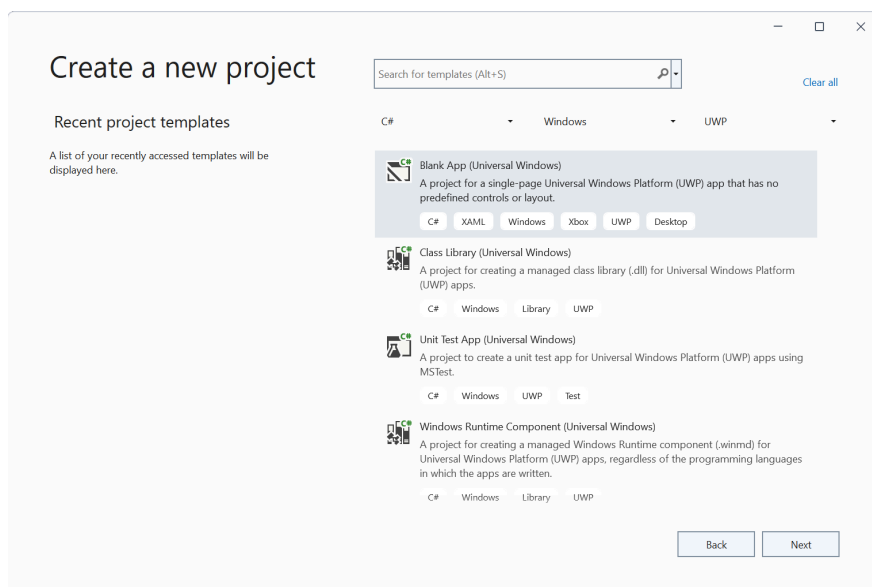
Приложения

В тази част са представени редица приложения демонстриращи разработка на **Universal Windows Platform (UWP)** приложения.

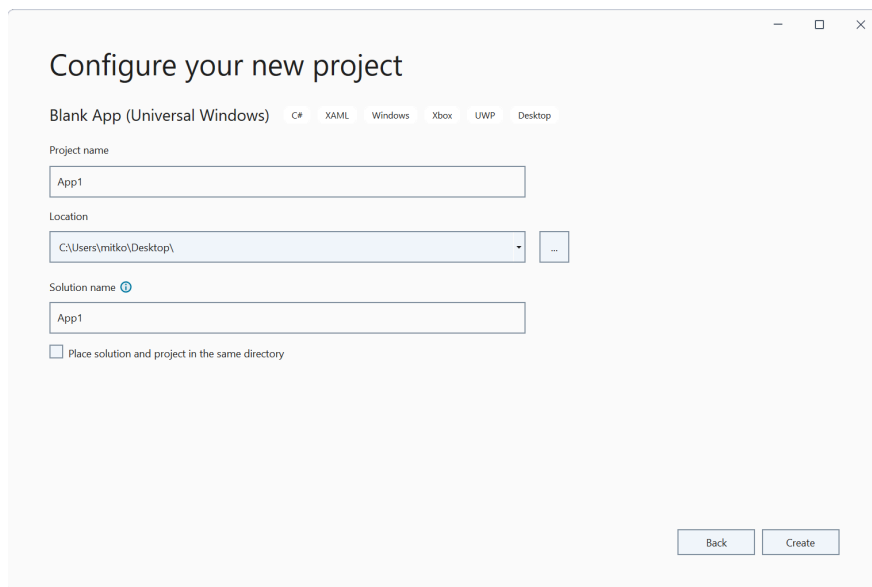
Разработката на всяко приложение в интегрираната среда за разработка Microsoft Visual Studio, започва със създаване на проект. Нов проект се създава от менюто посредством изпълняване на последователността: **File > New > Project**. Може да се използва и съкратената клавишна комбинация **Ctrl + Shift + N** за създаване на нов проект.



Фиг. 1.21 (a). Създаване на нов проект в интегрираната среда за разработка Visual Studio



Фиг. 1.21 (b). Създаване на нов проект в интегрираната среда за разработка Visual Studio



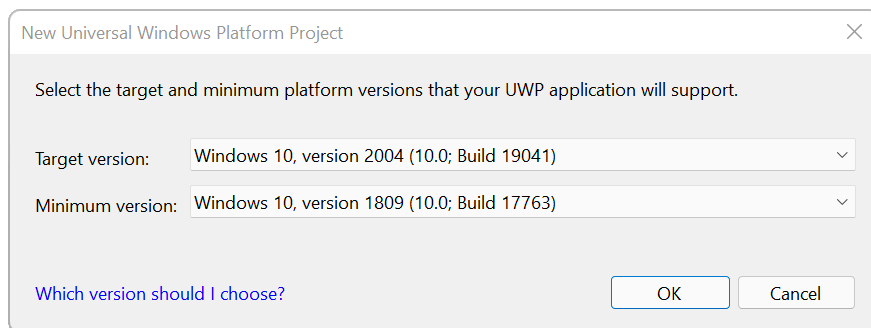
Фиг. 1.21 (с). Създаване на нов проект в интегрираната среда за разработка Visual Studio

Suma 1.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение за намиране сума на две числа.

Start

Стартирайте интегрираната среда за разработка Visual Studio. Създайте нов проект от менюто посредством изпълняване на последователността: **File > New > Project** или използвайте съкратената клавишна комбинация **Ctrl + Shift + N**. В появилия се диалогов прозорец изберете: **Visual C# > Windows Universal > Blank App (Universal Windows)**. За име на проекта запишете: **Suma 1.0**.



Фиг. 1.22. Избор на Windows версия

От Solution Explorer отворете файловете **MainPage.xaml** и **MainPage.xaml.cs**. В случай, че не виждате Solution Explorer можете да го отворите от менюто **View > Solution Explorer** или като използвате съкратената клавишна последователност **Ctrl + W, S**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

<!-- User Interface (UI): Suma 1.0 -->

<StackPanel Padding="50" Background="Orange">

    <!-- Title -->

    <TextBlock Text="Suma 1.0" FontSize="42" />

    <!-- A -->

    <TextBlock Text="A=" FontSize="24" />
    <TextBox x:Name="boxA" FontSize="24" />

    <!-- B -->

    <TextBlock Text="B=" FontSize="24" />
    <TextBox x:Name="boxB" FontSize="24" />

    <!-- A+B -->

    <TextBlock Text="A+B=" FontSize="24" />
    <TextBox x:Name="boxAB" FontSize="24" />

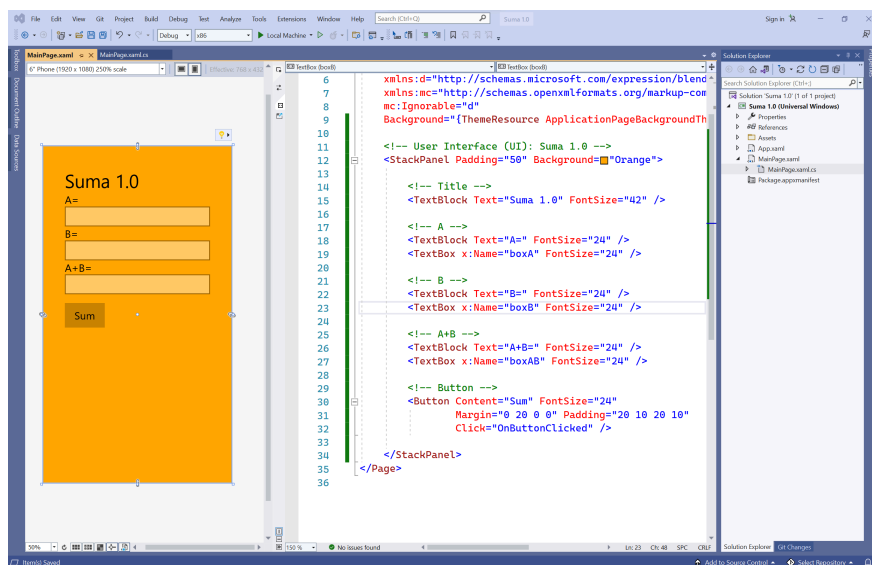
    <!-- Button -->

    <Button Content="Sum" FontSize="24"
            Margin="0 20 0 0" Padding="20 10 20 10"
            Click="OnButtonClicked" />

</StackPanel>

```

Изглед от дизайна на потребителския интерфейс (**XAML**) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.23. Изглед от дизайна на потребителския интерфейс

MainPage.xaml.cs

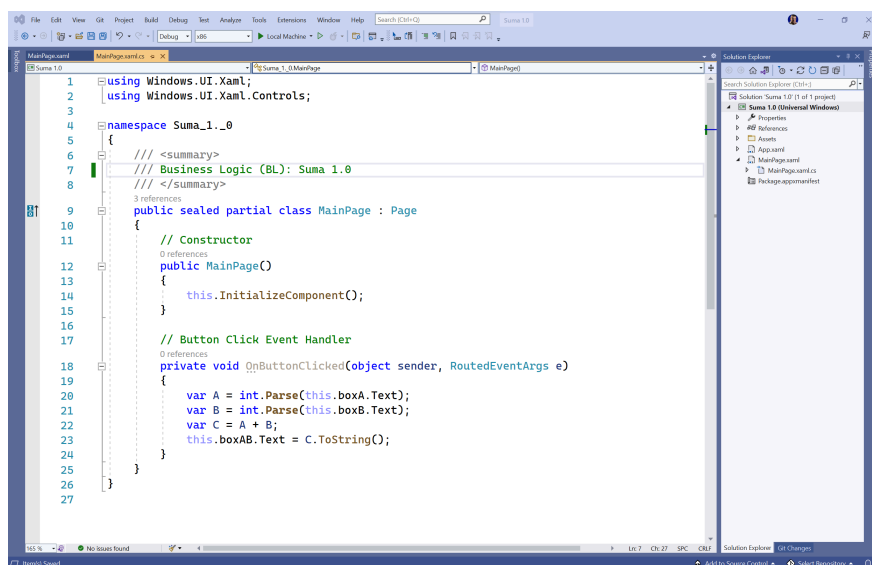
Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (**Ctrl+C**) и поставете (**Ctrl+V**) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Logic (BL): Suma 1.0

public sealed partial class MainPage : Page
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
    }

    // Button Click Event Handler
    private void OnButtonClicked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        var A = int.Parse(this.boxA.Text);
        var B = int.Parse(this.boxB.Text);
        var C = A + B;
        this.boxAB.Text = C.ToString();
    }
}
```

Изглед от бизнес логиката (C#) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.24. Изглед от бизнес логиката на разработваното приложение

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.25. Универсално приложение за намиране сума на две числа

Fibonacci 1.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение за генериране на числата от редицата на Фибоначи.

Информация

Числата на Фибоначи в математиката образуват редица, която се дефинира рекурсивно по следния начин: започва се с 0 и 1, а всеки следващ член на редицата се получава като сума на предходните два. Първите числа на Фибоначи са: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**. Създайте нов проект от менюто посредством изпълняване на последователността: **File > New > Project** или използвайте съкратената клавишна комбинация **Ctrl + Shift + N**. В появилия се диалогов прозорец изберете: **Visual C# > Windows Universal > Blank App (Universal Windows)**. За име на проекта запишете: **Fibonacci 1.0**. От Solution Explorer отворете файловете **MainPage.xaml** и **MainPage.xaml.cs**. В случай, че не виждате Solution Explorer можете да го отворите от менюто **View > Solution Explorer** или като използвате съкратената клавишна последователност **Ctrl + W, S**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

<!-- User Interface (UI): Fibonacci 1.0 -->
<StackPanel Background="Pink" Padding="50">

    <!-- Title -->
    <TextBlock Text="Fibonacci 1.0" FontSize="40" />

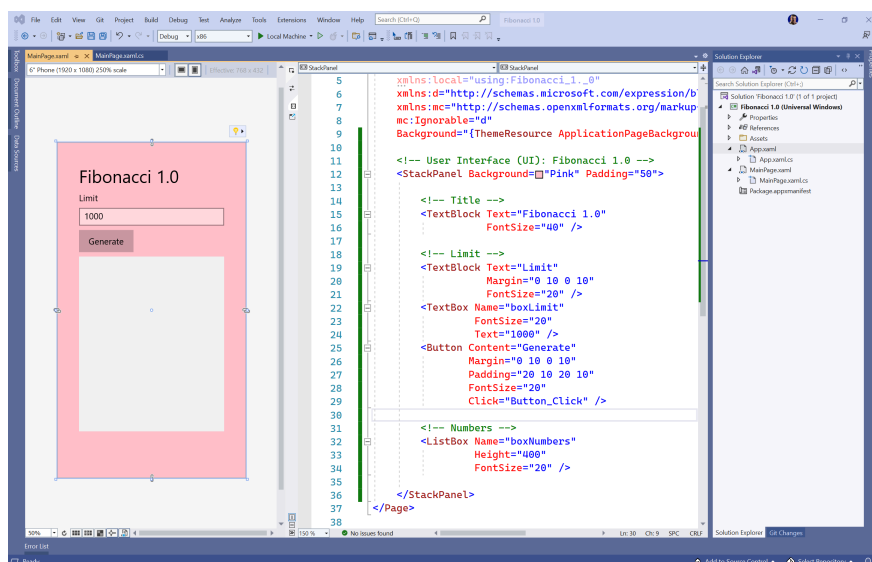
    <!-- Limit -->
    <TextBlock Text="Limit" Margin="0 10 0 10" FontSize="20" />
    <TextBox Name="boxLimit" FontSize="20" Text="1000" />
    <Button Content="Generate" Margin="0 10 0 10" Padding="20 10 20 10" FontSize="20" />

    <!-- Numbers -->
    <ListBox Name="boxNumbers" Height="400" FontSize="20" />

</StackPanel>

```

Изглед от дизайна на потребителския интерфейс (XAML) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.26. Изглед от дизайна на потребителския интерфейс

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработаното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

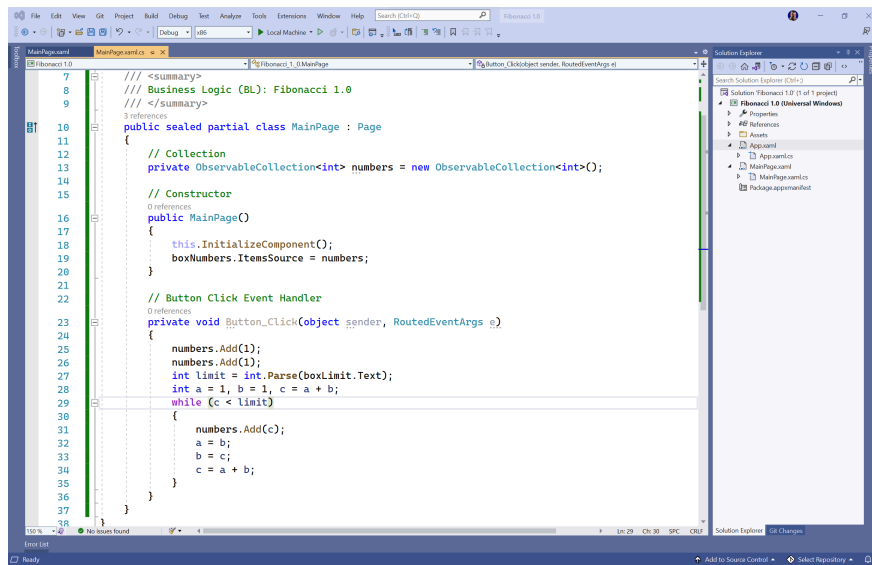
// Business Logic (BL): Fibonacci 1.0
public sealed partial class MainPage : Page
{
    // Collection
    private ObservableCollection<int> numbers = new ObservableCollection<int>();

    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
        boxNumbers.ItemsSource = numbers;
    }

    // Button Click Event Handler
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        numbers.Add(1);
        numbers.Add(1);
        int limit = int.Parse(boxLimit.Text);
        int a = 1, b = 1, c = a + b;
        while (c < limit)
        {
            numbers.Add(c);
            a = b;
            b = c;
            c = a + b;
        }
    }
}

```

Изглед от бизнес логиката (C#) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.27. Изглед от бизнес логиката на разработваното приложение

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.28. Универсално приложение за генериране на числата от редицата на Фибоначи.

Primes 1.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение за генериране на редица от прости числа.

Информация

Просто число е естествено число, по-голямо от 1, което не е произведение на две по-малки естествени числа.

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект **Visual C# > Windows Universal > Blank App (Universal Windows)**.
3. За име на проекта запишете: **Primes 1.0**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
<!-- User Interface (UI): Primes 1.0 -->
<StackPanel Background="Yellow" Padding="50">

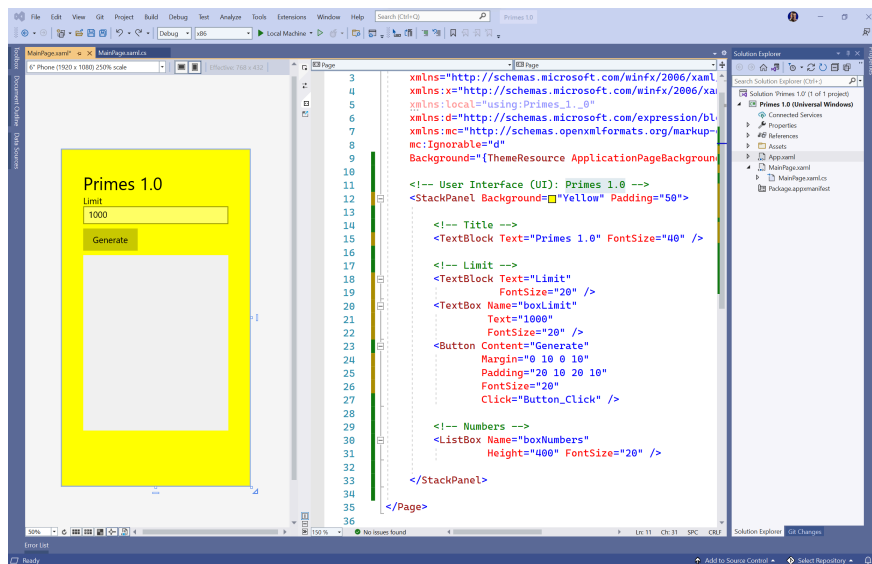
    <!-- Title -->
    <TextBlock Text="Primes 1.0" FontSize="40" />

    <!-- Limit -->
    <TextBlock Text="Limit" FontSize="20" />
    <TextBox Name="boxLimit" Text="1000" FontSize="20" />
    <Button Content="Generate" Margin="0 10 0 10" Padding="20 10 20 10" FontSize="20" />

    <!-- Numbers -->
    <ListBox Name="boxNumbers" Height="400" FontSize="20" />

</StackPanel>
```

Изглед от дизайна на потребителския интерфейс (XAML) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.29. Изглед от дизайна на потребителския интерфейс

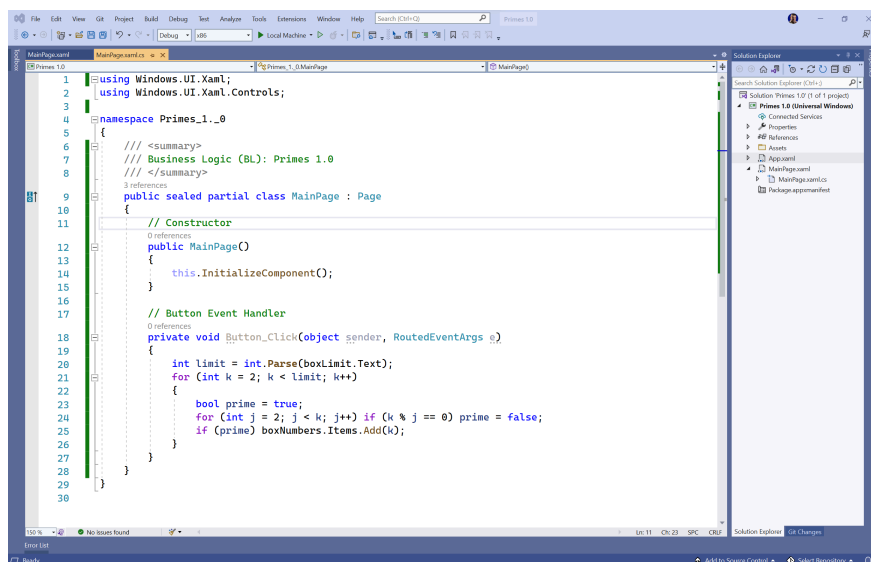
MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Logic (BL): Primes 1.0
public sealed partial class MainPage : Page
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
    }

    // Button Event Handler
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        int limit = int.Parse(boxLimit.Text);
        for (int k = 2; k < limit; k++)
        {
            bool prime = true;
            for (int j = 2; j < k; j++) if (k % j == 0) prime = false;
            if (prime) boxNumbers.Items.Add(k);
        }
    }
}
```

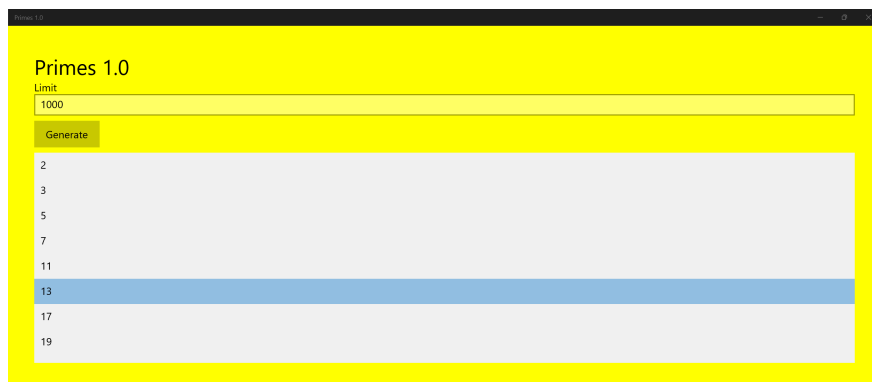
Изглед от бизнес логиката (C#) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.30. Изглед от бизнес логиката на разработваното приложение

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.31. Универсално приложение за генериране на редица от прости числа.

Phone Book 1.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение тип телефонен указател съдържащо списък с контакти. Изходния код от дизайна на потребителския интерфейс (XAML) и бизнес логиката (C#) на приложението са дадени в програмните фрагменти по-долу:

Contact.cs

```
public class Contact
{
    public Uri picture { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string phone { get; set; }

    public Contact(Uri _picture, string _name, string _phone)
    {
        this.picture = _picture;
        this.name = _name;
        this.phone = _phone;
    }
}
```

App.xaml.cs

```
/// <summary>
/// Provides application-specific behavior to supplement the default Application class
/// </summary>
sealed partial class App : Application
{
    // Contacts
    public static ObservableCollection<Contact> contacts = new ObservableCollection<Co
    ...
```

AddPage.xaml

```
<!-- User Interface (UI): Phone Book 1.0 -->
<StackPanel Background="Cyan" Padding="40">

    <!-- Title -->
    <TextBlock Text="Add Contact" FontSize="40" />

    <!-- Name -->
    <TextBlock Text="Name" FontSize="20" />
    <TextBox Name="boxName" FontSize="20" />

    <!-- Phone -->
    <TextBlock Text="Phone" FontSize="20" />
    <TextBox Name="boxPhone" FontSize="20" />

    <!-- Picture -->
    <TextBlock Text="Picture" FontSize="20" />
    <TextBox Name="boxPicture" FontSize="20" />

    <!-- Button -->
    <Button Content="Add Contact" FontSize="20" Padding="20 10 20 10" Margin="0 20

</StackPanel>
```

AddPage.xaml.cs

```
// Business Logic (BL): Phone Book 1.0
public sealed partial class AddPage : Page
{
    // Constructor
    public AddPage()
    {
        this.InitializeComponent();
    }

    // Button Click Event Handler
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        var picture = new Uri(boxPicture.Text);
        var contact = new Contact(picture, boxName.Text, boxPhone.Text);
        this.Frame.Navigate(typeof(MainPage), contact);
    }
}
```

MainPage.xaml

```
<!-- User Interface (UI): Phone Book 1.0 -->
<StackPanel Background="Cyan" Padding="40">

    <!-- Title -->
    <TextBlock Text="Phone Book 1.0" FontSize="40" />

    <!-- Contacts -->
    <ListBox Name="boxContacts" Height="400">
        <ListBox.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <StackPanel Orientation="Horizontal">
                    <Image Source="{Binding picture}" Width="100" Height="100" />
                    <StackPanel>
                        <TextBlock Text="{Binding name}" FontSize="32" />
                        <TextBlock Text="{Binding phone}" FontSize="32" />
                    </StackPanel>
                </StackPanel>
            </DataTemplate>
        </ListBox.ItemTemplate>
    </ListBox>

    <!-- Add -->
    <Button Content="Add Contact" FontSize="20" Padding="20 10 20 10" Margin="0 20 0 20" />

</StackPanel>
```


MainPage.xaml.cs

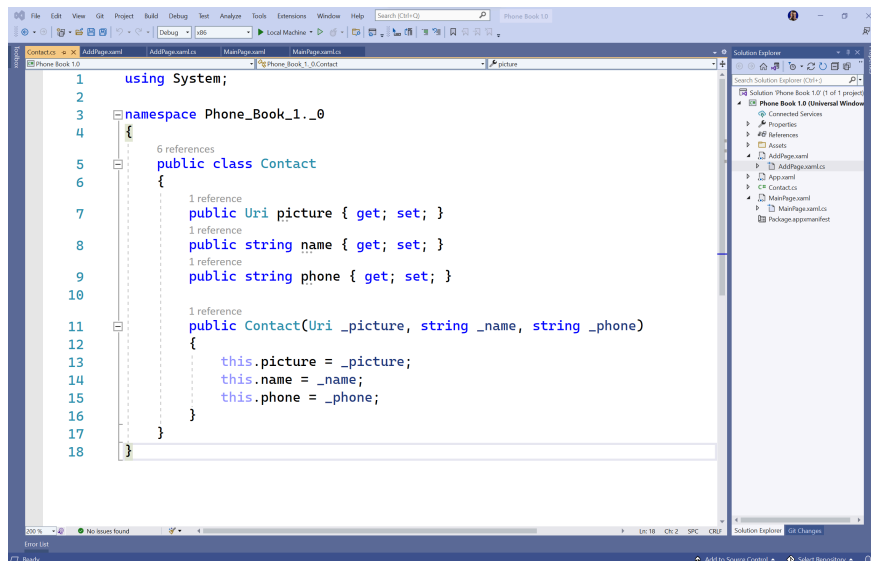
```
// Business Logic (BL): Phone Book 1.0
public sealed partial class MainPage : Page
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
        boxContacts.ItemsSource = App.contacts;
    }

    // Button Click Event Handler
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        this.Frame.Navigate(typeof(AddPage));
    }

    // Navigation Event Handler
    protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
    {
        if (e.Parameter is Contact)
        {
            App.contacts.Add(e.Parameter as Contact);
        }
    }
}
```

Demo

Изглед в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.32. Изглед от интегрираната среда за разработка по време на създаване на приложението

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.33. Универсално приложение тип телефонен указател съдържащо списък с контакти

Използвани изображения за потребителски профили

1. Мъж: <https://icons-for-free.com/iconfiles/png/512/business+costume+male+man+office+user+icon-1320196264882354682.png>
2. Жена: <https://icons-for-free.com/iconfiles/png/512/female+person+user+woman+young+icon-1320196266256009072.png>

Clicker Mania 1.1

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение отчитащо броя кликове на потребителя.

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект **Visual C# > Windows Universal > Blank App (Universal Windows)**.
3. За име на проекта запишете: **Clicker Mania 1.1**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
<!-- User Interface (UI): Clicker Mania 1.1 -->
<StackPanel Background="Orange" Padding="50">

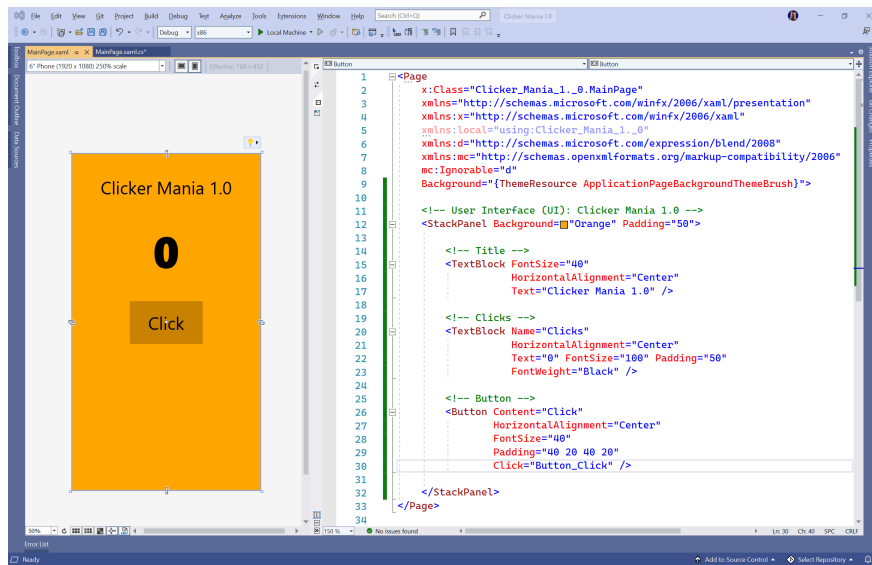
    <!-- Title -->
    <TextBlock FontSize="40"
               HorizontalAlignment="Center"
               Text="Clicker Mania 1.1" />

    <!-- Clicks -->
    <TextBlock Name="Clicks"
               HorizontalAlignment="Center"
               Text="0" FontSize="100" Padding="50"
               FontWeight="Black" />

    <!-- Button -->
    <Button Content="Click"
            HorizontalAlignment="Center"
            FontSize="40"
            Padding="40 20 40 20"
            Click="Button_Click" />

</StackPanel>
```

Изглед от дизайна на потребителския интерфейс (XAML) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.34. Изглед от дизайна на потребителския интерфейс

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

// Business Logic (BL): Clicker Mania 1.1
public sealed partial class MainPage : Page
{
    // Counter
    private int counter = 0;

    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
        Read();
    }

    // Button Click Event Handler
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        counter = counter + 1;
        Clicks.Text = counter.ToString();
        Save(Clicks.Text);
    }

    // Save to File
    private async void Save(string content)
    {
        try
        {
            StorageFolder storage = ApplicationData.Current.LocalFolder;
            byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(content.ToCharArray());
            var file = await storage.CreateFileAsync("clicker.txt", CreationCollisionOptions.ReplaceExisting)
            using (var stream = await file.OpenStreamForWriteAsync())
            {
                stream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
            }
        }
        catch
        {
            // On Error
        }
    }

    // Read from File
    private async void Read()
    {
        try
        {
            StorageFolder storage = ApplicationData.Current.LocalFolder;
            StorageFile file = await storage.GetFileAsync("clicker.txt");

```

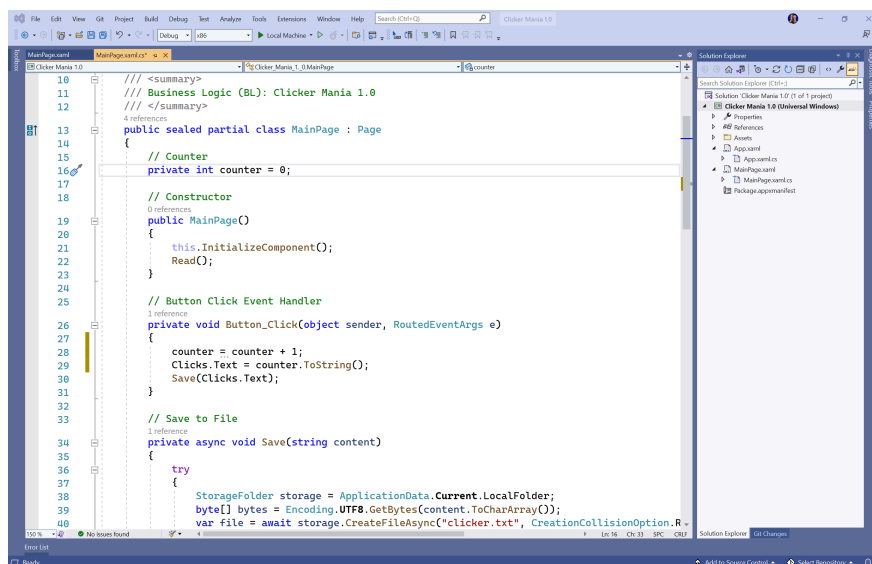
```

        if (file == null)
        {
            file = await storage.CreateFileAsync("clicker.txt");
        }
        else
        {
            Stream stream = await file.OpenStreamForReadAsync();
            StreamReader reader = new StreamReader(stream);
            Clicks.Text = reader.ReadToEnd();

            if (Clicks.Text == "")
            {
                Clicks.Text = "0";
                counter = 0;
            }
            else counter = int.Parse(Clicks.Text);
        }
    }
    catch
    {
        // On Error
    }
}

```

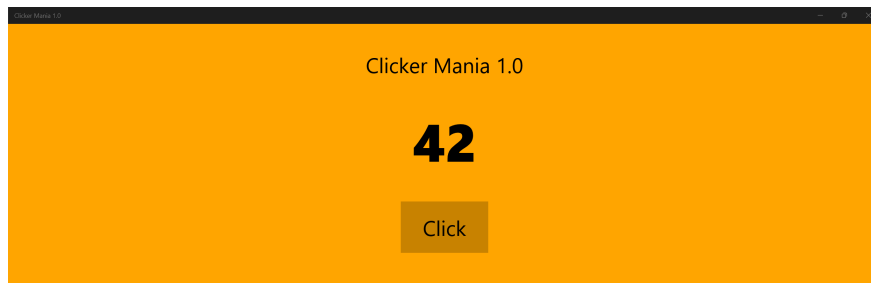
Изглед от бизнес логиката (C#) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.35. Изглед от бизнес логиката на разработваното приложение

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.36. Универсално приложение отчитащо броя кликове на потребителя.

Clicker Mania 1.2

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение отчитащо броя кликове на потребителя за определено време.

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект **Visual C# > Windows Universal > Blank App (Universal Windows)**.
3. За име на проекта запишете: **Clicker Mania 1.2**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
<!-- User Interface (UI): Clicker Mania 1.2 -->
<StackPanel Background="Lime" Padding="30">

    <!-- Title -->
    <TextBlock FontSize="30" Padding="10" HorizontalAlignment="Center" Text="Clicker Mania 1.2" />

    <!-- Timer -->
    <TextBlock Text="Timer" FontSize="23" HorizontalAlignment="Center" />
    <TextBlock Name="Timer" Foreground="White" Text="0" FontSize="60" HorizontalAlignment="Center" />

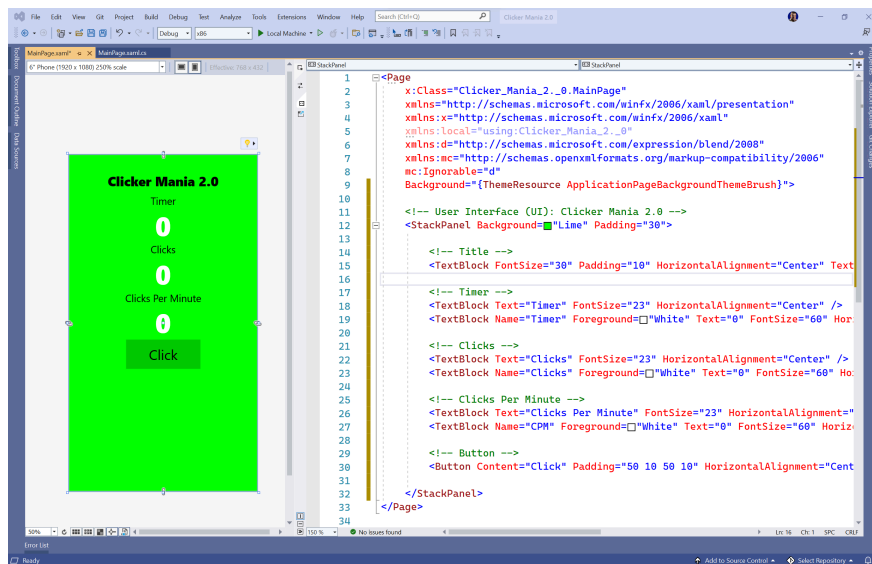
    <!-- Clicks -->
    <TextBlock Text="Clicks" FontSize="23" HorizontalAlignment="Center" />
    <TextBlock Name="Clicks" Foreground="White" Text="0" FontSize="60" HorizontalAlignment="Center" />

    <!-- Clicks Per Minute -->
    <TextBlock Text="Clicks Per Minute" FontSize="23" HorizontalAlignment="Center" />
    <TextBlock Name="CPM" Foreground="White" Text="0" FontSize="60" HorizontalAlignment="Center" />

    <!-- Button -->
    <Button Content="Click" Padding="50 10 50 10" HorizontalAlignment="Center" FontSize="23" />

</StackPanel>
```


Изглед от дизайна на потребителския интерфейс (XAML) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.37. Изглед от дизайна на потребителския интерфейс

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

// Business Logic (BL): Clicker Mania 1.2
public sealed partial class MainPage : Page
{
    // Dispatcher Timer
    private DispatcherTimer timer = new DispatcherTimer();

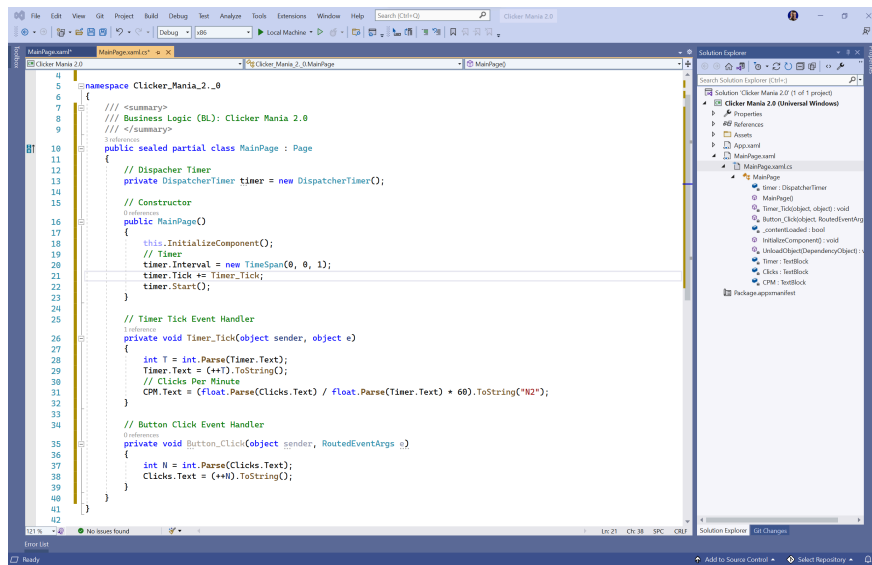
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
        // Timer
        timer.Interval = new TimeSpan(0, 0, 1);
        timer.Tick += Timer_Tick;
        timer.Start();
    }

    // Timer Tick Event Handler
    private void Timer_Tick(object sender, object e)
    {
        int T = int.Parse(Timer.Text);
        Timer.Text = (++T).ToString();
        // clicks Per Minute
        CPM.Text = (float.Parse(Clicks.Text) / float.Parse(Timer.Text) * 60).ToStr
    }

    // Button Click Event Handler
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        int N = int.Parse(Clicks.Text);
        Clicks.Text = (++N).ToString();
    }
}

```

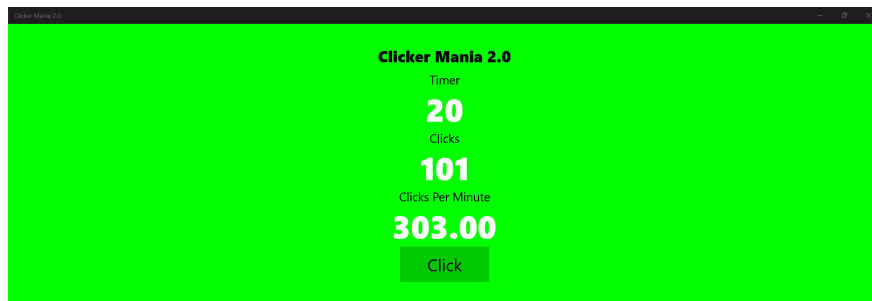
Изглед от бизнес логиката (C#) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.38. Изглед от бизнес логиката на разработваното приложение

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.39 Универсално приложение отчитащо броя кликове на потребителя за определено време

HTML Downloader 1.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение за изтегляне HTML съдържанието на кода от Интернет страница.

Информация

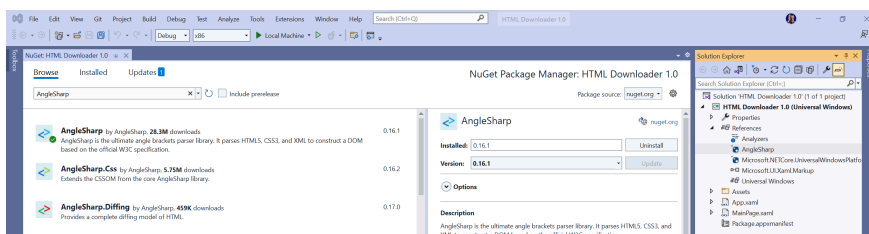
HTML е основният маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници. HTML е стандарт в Интернет, а правилата се определят от международния консорциум W3C.

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект **Visual C# > Windows Universal > Blank App (Universal Windows)**.
3. За име на проекта запишете: **HTML Downloader 1.0**.

От менюто **Project > Manage NuGet Packages** потърсете и инсталирайте пакета **AngleSharp**, като е показано на фигурата:



Фиг. 40. Инсталация на допълнителен пакет към проекта

Допълнителни пакети към проект можете да инсталирате и алтернативно от менюто: **Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console**, като изпълните следната команда в конзолата:

```
PM> Install-Package AngleSharp -Version 0.16.1
```

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML.

Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
<!-- User Interface (UI): HTML Downloader 1.0 -->
<StackPanel Background="LightCoral" Padding="20">

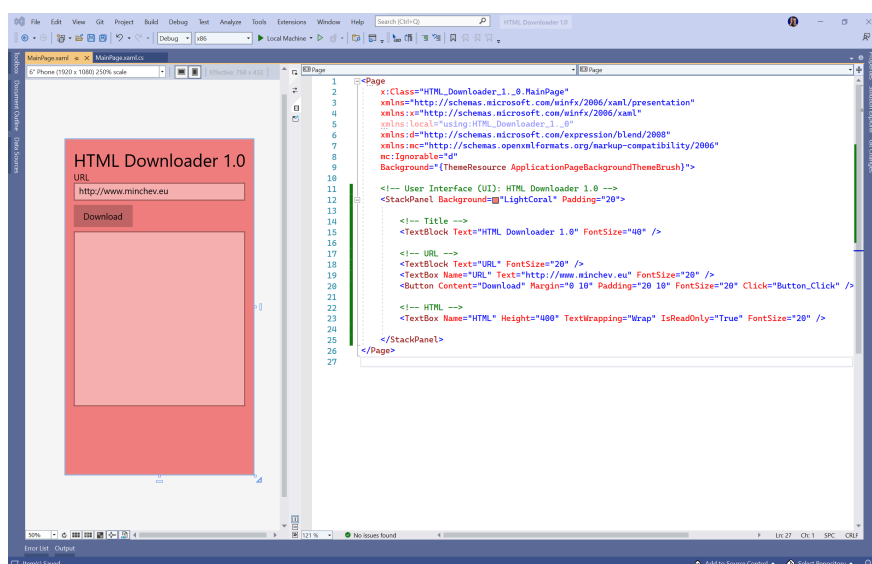
    <!-- Title -->
    <TextBlock Text="HTML Downloader 1.0" FontSize="40" />

    <!-- URL -->
    <TextBlock Text="URL" FontSize="20" />
    <TextBox Name="URL" Text="http://www.minchev.eu" FontSize="20" />
    <Button Content="Download" Margin="0 10" Padding="20 10" FontSize="20" Click="

    <!-- HTML -->
    <TextBox Name="HTML" Height="400" TextWrapping="Wrap" IsReadOnly="True" FontSi

</StackPanel>
```

Изглед от дизайна на потребителския интерфейс (XAML) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.41. Изглед от дизайна на потребителския интерфейс

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработаното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

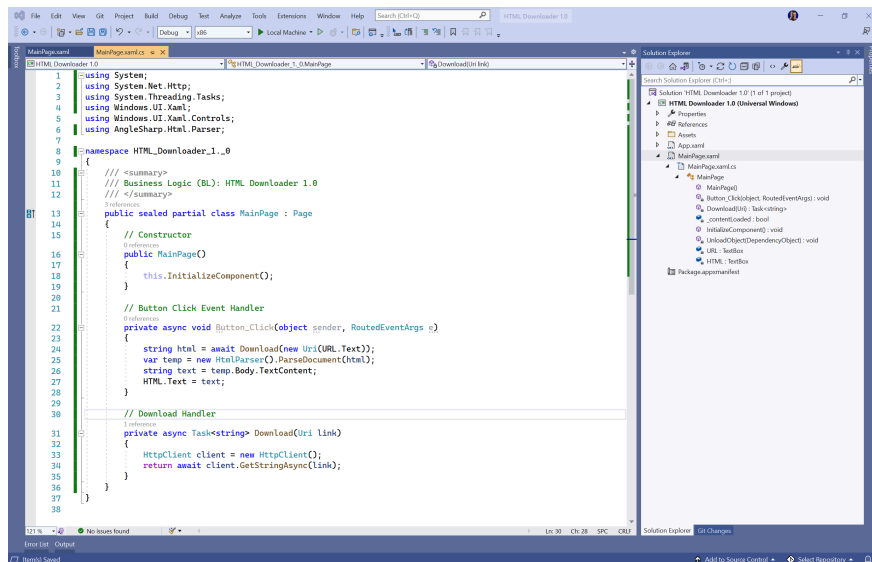
```
// Business Logic (BL): HTML Downloader 1.0
public sealed partial class MainPage : Page
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
    }

    // Button Click Event Handler
    private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        string html = await Download(new Uri(URL.Text));
        var temp = new HtmlParser().ParseDocument(html);
        string text = temp.Body.TextContent;
        HTML.Text = text;
    }

    // Download Handler
    private async Task<string> Download(Uri link)
    {
        HttpClient client = new HttpClient();
        return await client.GetStringAsync(link);
    }
}
```

Demo

Изглед от бизнес логиката (C#) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.42. Изглед от бизнес логиката на разработваното приложение

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.43 Универсално приложение за изтегляне HTML съдържанието на кода от Интернет страница

RSS Reader 1.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение за четене на Интернет новинарски емисии от RSS източници.

Информация

RSS е софтуерен механизъм за обмен на новини между два сайта или между сайт и потребител. Представлява набор от формати за захранване с информация от световната Интернет мрежа.

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект **Visual C# > Windows Universal > Blank App (Universal Windows)**.
3. За име на проекта запишете: **RSS Reader 1.0**.

Item.cs

Добавете нов клас **Item.cs**, който ще служи за съхранение на данни за всяка една новина от емисията.

```
public class Item
{
    public string Title { get; set; }
    public string Link { get; set; }
    public string PublishedDate { get; set; }
}
```

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.


```

<!-- User Interface (UI): RSS Reader 1.0 -->
<StackPanel Background="Lime" Padding="20">

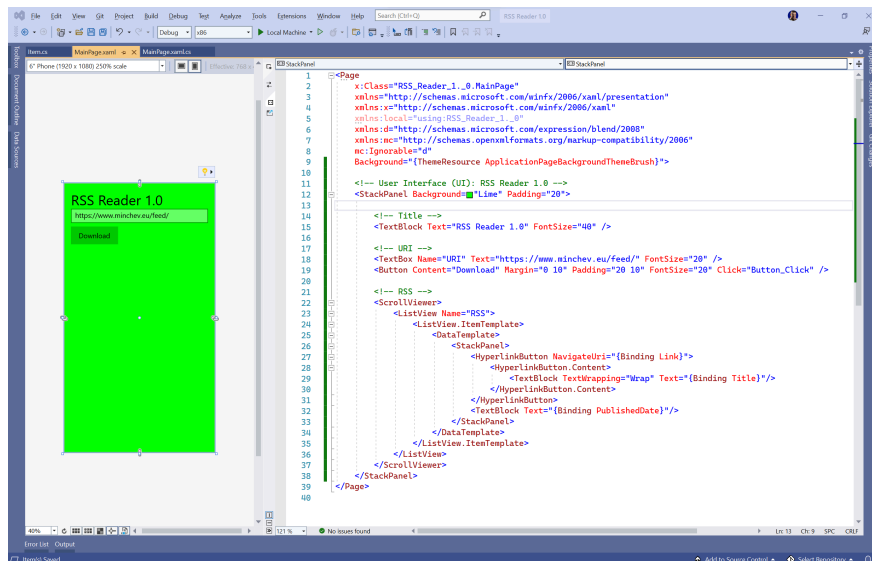
    <!-- Title -->
    <TextBlock Text="RSS Reader 1.0" FontSize="40" />

    <!-- URI -->
    <TextBox Name="URI" Text="https://www.minchev.eu/feed/" FontSize="20" />
    <Button Content="Download" Margin="0 10" Padding="20 10" FontSize="20" Click="

    <!-- RSS -->
    <ScrollView>
        <ListView Name="RSS">
            <ListView.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                    <StackPanel>
                        <HyperlinkButton NavigateUri="{Binding Link}">
                            <HyperlinkButton.Content>
                                <TextBlock TextWrapping="Wrap" Text="{Binding Titl
                            </HyperlinkButton.Content>
                        </HyperlinkButton>
                        <TextBlock Text="{Binding PublishedDate}"/>
                    </StackPanel>
                </DataTemplate>
            </ListView.ItemTemplate>
        </ListView>
    </ScrollView>
</StackPanel>

```

Изглед от дизайна на потребителския интерфейс (XAML) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.44. Изглед от дизайна на потребителския интерфейс

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

// Business Logic(BL): RSS Reader 1.0
public sealed partial class MainPage : Page
{
    // View Model
    private ObservableCollection<Item> Items = new ObservableCollection<Item>();

    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
        RSS.ItemsSource = Items;
    }

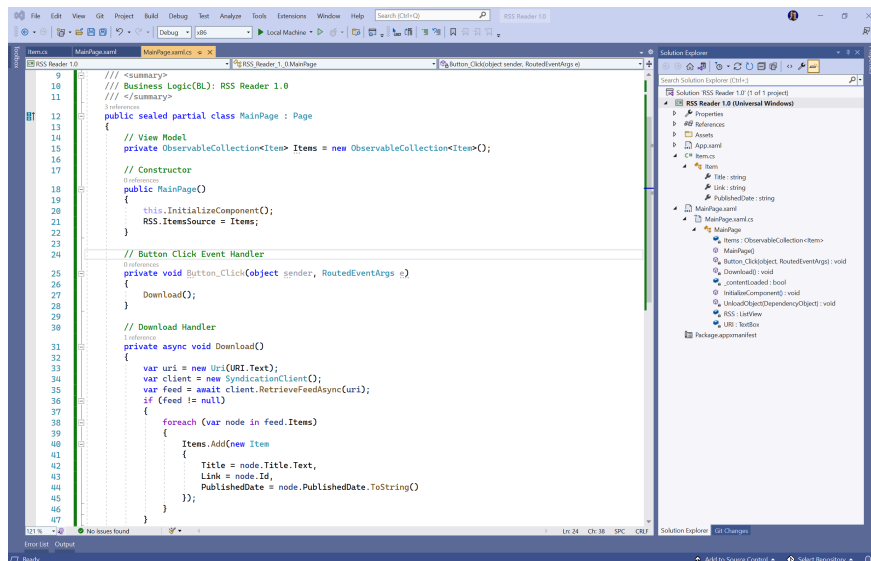
    // Button Click Event Handler
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        Download();
    }

    // Download Handler
    private async void Download()
    {
        var uri = new Uri(Uri.Text);
        var client = new SyndicationClient();
        var feed = await client.RetrieveFeedAsync(uri);
        if (feed != null)
        {
            foreach (var node in feed.Items)
            {
                Items.Add(new Item
                {
                    Title = node.Title.Text,
                    Link = node.Id,
                    PublishedDate = node.PublishedDate.ToString()
                });
            }
        }
    }
}

```

Demo

Изглед от бизнес логиката (C#) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.45. Изглед от бизнес логиката на разработваното приложение

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.46 Универсално приложение за четене на Интернет новинарски емисии от RSS източници

JSON Reader 1.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим универсално приложение за изтегляне на вицове за Чък Норис във формат [JSON](#).

Информация

JSON или JavaScript Object Notation, е текстово базиран отворен стандарт създаден за човешки четим обмен на данни. Произлиза от скриптовия език JavaScript, за да представя прости структури от данни и асоциативни масиви, наречени обекти.

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Windows Universal > Blank App (Universal Windows)**.
3. За име на проекта запишете: **JSON Reader 1.0**.

Добавете допълнителни пакети към проекта като инсталирате:

Newtonsoft.Json и **AngleSharp**, от менюто: **Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console**, като изпълните следните команди в конзолата:

```
PM> Install-Package Newtonsoft.Json -Version 13.0.1
PM> Install-Package AngleSharp -Version 0.16.1
```

Root.cs

Добавете нов клас **Root.cs**, който ще служи за десериализиране на данните от консумираната услуга.

```
public class Root
{
    public List<object> categories { get; set; }
    public string created_at { get; set; }
    public string icon_url { get; set; }
    public string id { get; set; }
    public string updated_at { get; set; }
    public string url { get; set; }
    public string value { get; set; }
}
```

Бележка

1. Заредете и копирайте примерен JSON от:
<https://api.chucknorris.io/jokes/random>
2. Генерирайте C# класа на избрания JSON от: <http://json2csharp.com/>

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработаното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
<!-- User Interface (UI): JSON Reader 1.0 -->
<StackPanel Background="LightSalmon" Padding="30">

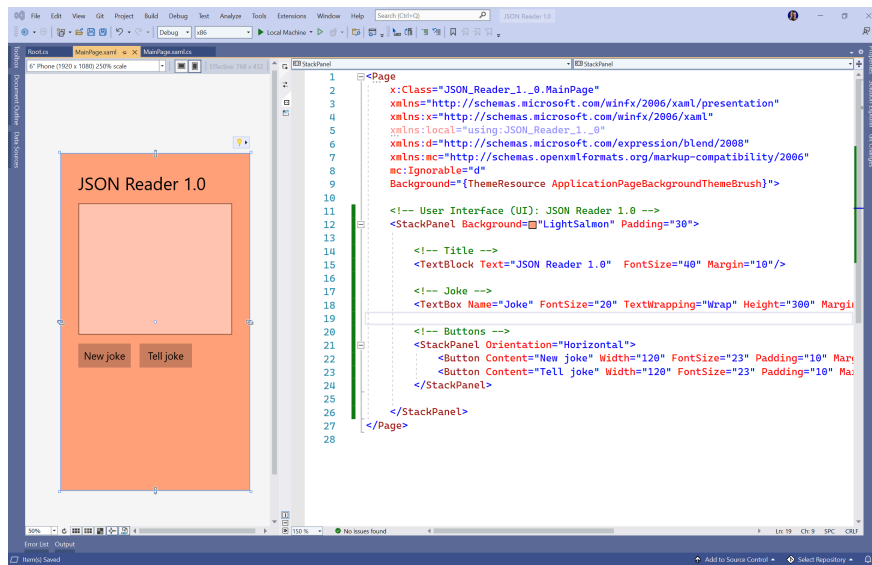
    <!-- Title -->
    <TextBlock Text="JSON Reader 1.0" FontSize="40" Margin="10"/>

    <!-- Joke -->
    <TextBox Name="Joke" FontSize="20" TextWrapping="Wrap" Height="300" Margin="10" />

    <!-- Buttons -->
    <StackPanel Orientation="Horizontal">
        <Button Content="New joke" Width="120" FontSize="23" Padding="10" Margin="10" />
        <Button Content="Tell joke" Width="120" FontSize="23" Padding="10" Margin="10" />
    </StackPanel>

</StackPanel>
```

Изглед от дизайна на потребителския интерфейс (XAML) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.47. Изглед от дизайна на потребителския интерфейс

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

// Business Logic (BL): JSON Reader 1.0
public sealed partial class MainPage : Page
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();
    }

    // Button Get Joke Event Handler
    private async void Button_Get_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        // Download JSON
        HttpClient client = new HttpClient();
        var json = await client.GetStringAsync(new Uri("https://api.chucknorris.io

        // Deserialize the JSON
        var joke = JsonConvert.DeserializeObject<Root>(json);

        // Parse the HTML
        var html = new HtmlParser().ParseDocument(joke.value);
        var text = html.Body.TextContent;

        // Tell the Joke
        Joke.Text = text;
    }

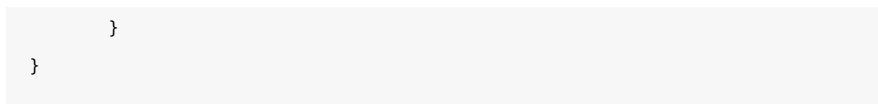
    // Button Tell Joke Event Handler
    private async void Button_Tell_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (Joke.Text != "")
        {
            // The media object for controlling and playing audio.
            var mediaElement = new MediaElement();

            // The object for controlling the speech synthesis engine (voice).
            var synth = new SpeechSynthesizer();

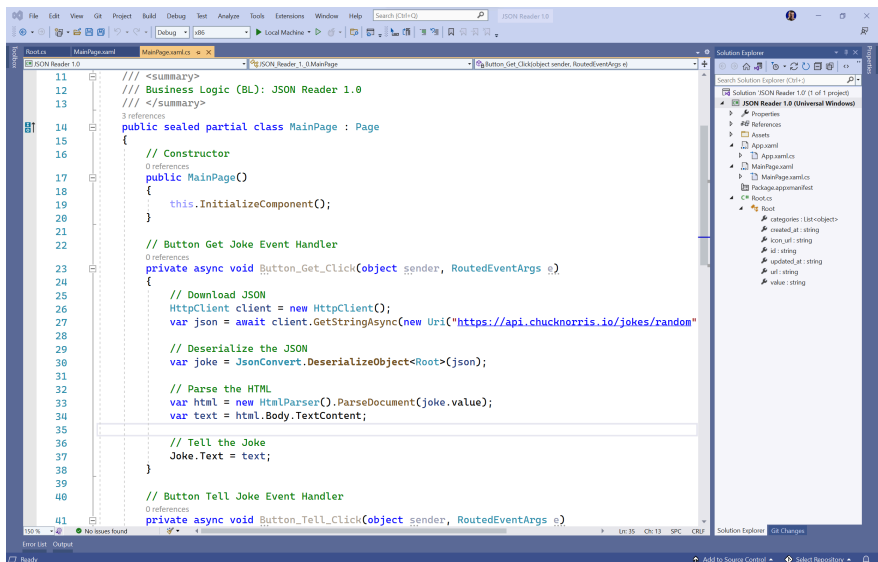
            // Generate the audio stream from plain text.
            var stream = await synth.SynthesizeTextToStreamAsync(Joke.Text);

            // Send the stream to the media object.
            mediaElement.SetSource(stream, stream.ContentType);
            mediaElement.Play();
        }
    }
}

```

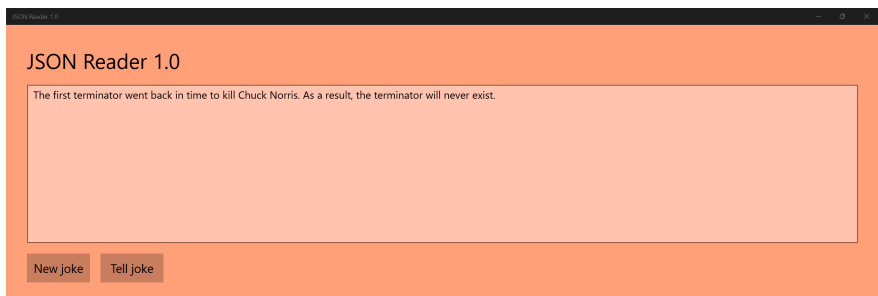
Изглед от бизнес логиката (C#) в интегрираната среда за разработка Visual Studio по време на разработване на приложението:



Фиг. 1.48. Изглед от бизнес логиката на разработваното приложение

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 1.49 Универсално приложение за изтегляне на вицове за Чък Норис

Глава 2. Xamarin.Forms

Информация

Настоящата глава от книгата въвежда читателя във вълнуващия свят на Microsoft технологиите за разработка на **Xamarin.Forms** приложения.

Съвет

Пожелавам Ви много забавление, провали и успехи използвайки Microsoft технологиите за дизайн и разработка на мултиплатформени приложения.

Забележка

Примерите в тази част са разработени използвайки следните версии на операционната система и интегрираната среда за разработка:

- Microsoft Windows 11 Version 10.0.22000.282
- Microsoft Visual Studio Community 2022 Version 17.0.0

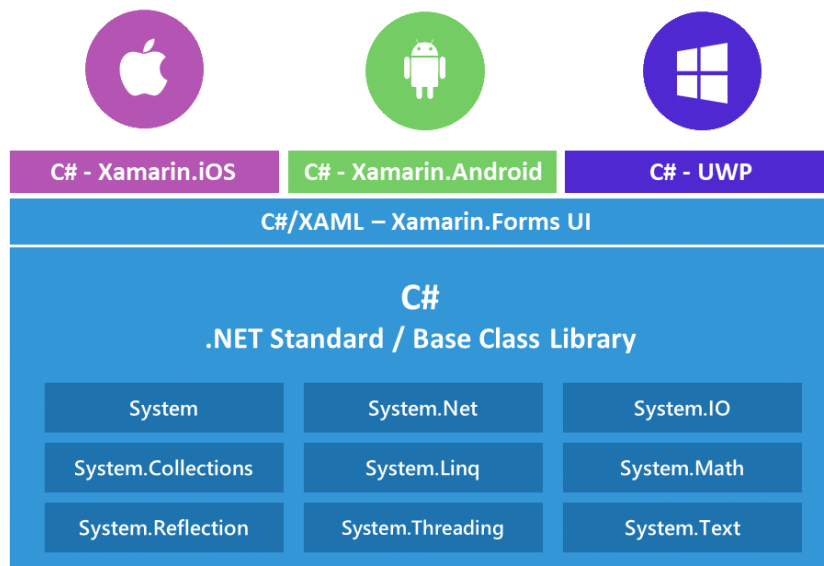
История

Основана Май 2011 година компанията Xamarin предоставя на програмистите единна платформа за разработка на мултиплатформени мобилни приложения. Екипа инженери автори на Mono, Mono for Android и Mono Touch обединиха своите усилия създавайки уникален продукт, който използвайки Microsoft технологиите C# и .NET, позволява разработване на Android, iOS и Windows приложения.



Фиг. 2.50. Мултиплатформени мобилни приложения

През Февруари 2016 Microsoft обяви закупуването на компанията Xamarin. Технологичния гигант от Редмънд добави технологията към интегрираната среда за разработка Visual Studio. По данни от Април 2017 над 1.4 милиона разработчици от 120 страни използват Xamarin.

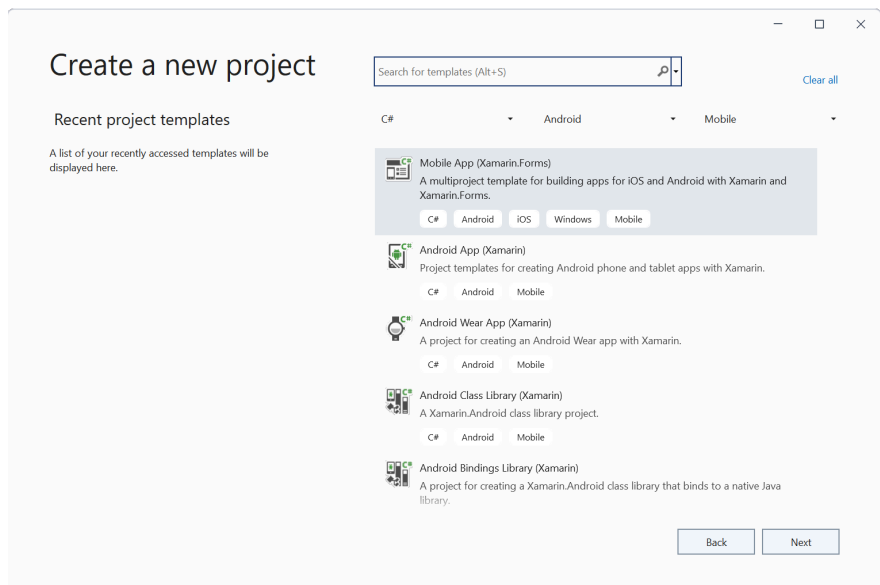


Фиг. 2.51 Платформено зависим и споделен изходен код

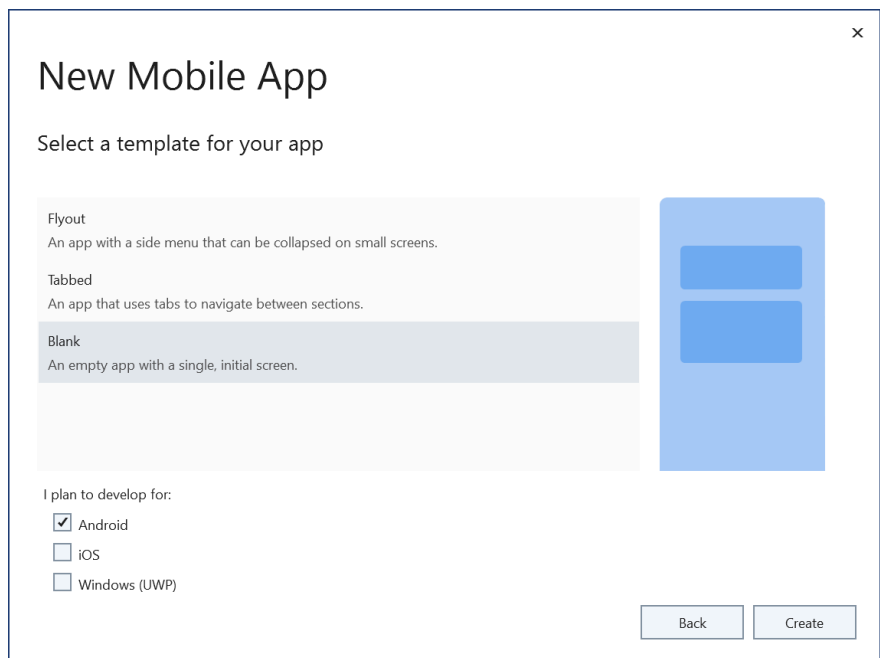
Приложения

В тази част са представени редица приложения демонстриращи разработката на **Xamarin.Forms** приложения.

Разработката на всяко приложение в интегрираната среда за разработка Visual Studio, започва със създаване на проект. Нов проект се създава от менюто посредством изпълняване на последователността: **File > New > Project**. Може да се използва и съкратената клавишна комбинация **Ctrl + Shift + N** за създаване на нов проект.



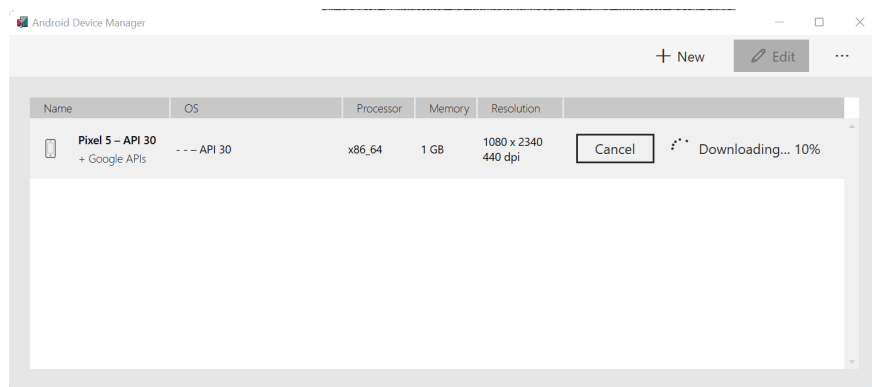
Фиг. 2.52 Създаване на нов мулти-платформен проект



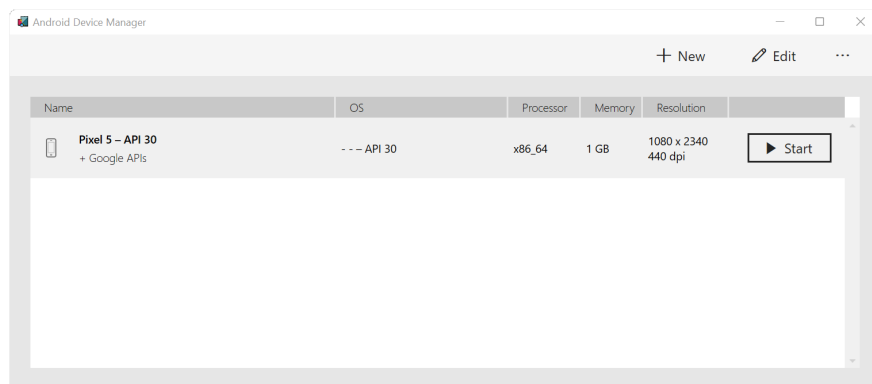
Фиг. 2.53 Конфигуриране на новия мулти-платформен проект

Настройки

Меню **Tools > Android > Android Device Manager** добавете ново емулаторно устройство за тестване на разработваните приложения:



Фиг. 2.54 Добавяне на ново емулаторно устройство за тестване на разработваните приложения.



Фиг. 2.55 Успешно е добавено ново емулаторно устройство за тестване на разработваните приложения.

Тествайте емулатора на операционната система Android натискайки бутона **Start**. Ако всичко е наред ще видите операционната система Android 11 (API 30), както е показано на фигурата по-долу:



Фиг. 2.56. Android 11 (API 30)

Съвет

Можете да ускорите Android емулятора под Microsoft Windows като използвате [HAXM](#) (*Intel*) или [WHPX](#) (*AMD*) в зависимост от наличния централен процесор в компютъра Ви.

Suma 2.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим мулти-платформено мобилно приложение за намиране сумата на две числа.

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Cross-Platform > Mobile App (Xamarin.Forms)**.
3. За име на проекта запишете: **Suma 2.0**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
<!-- User Interface (UI): Suma 2.0 -->
<StackLayout Padding="20">

    <!-- Title -->
    <Label Text="Suma 2.0" FontSize="Large" />

    <!-- A -->
    <Label Text="A=" />
    <Entry x:Name="boxA" Keyboard="Numeric" />

    <!-- B -->
    <Label Text="B=" />
    <Entry x:Name="boxB" Keyboard="Numeric" />

    <!-- A+B -->
    <Label Text="A+B=" />
    <Entry x:Name="boxAB" Keyboard="Numeric" />

    <!-- Button -->
    <Button Text="Sum" Clicked="OnButtonClicked" />

</StackLayout>
```


MainPage.xaml.cs

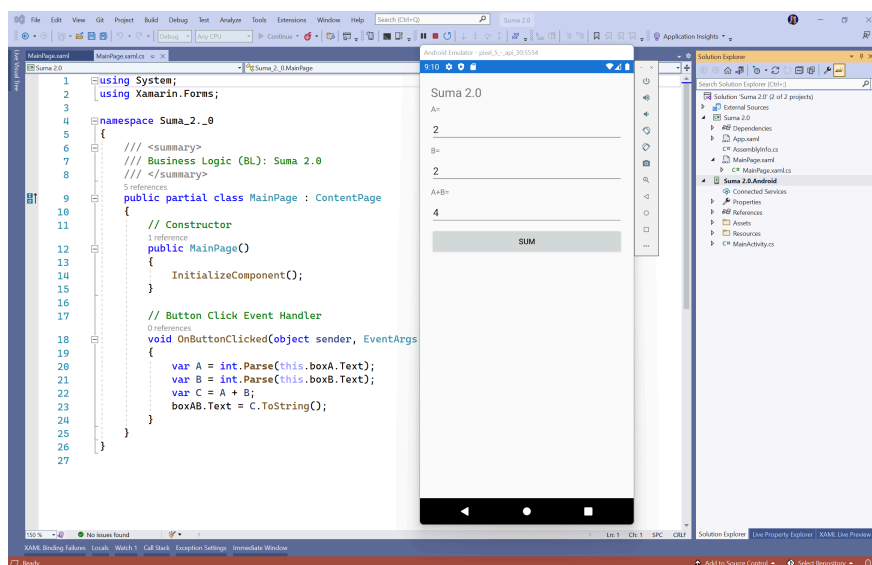
Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Logic (BL): Suma 2.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    // Button Click Event Handler
    void OnButtonClicked(object sender, EventArgs args)
    {
        var A = int.Parse(this.boxA.Text);
        var B = int.Parse(this.boxB.Text);
        var C = A + B;
        boxAB.Text = C.ToString();
    }
}
```

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 2.57 Тестване на мулти-платформено мобилно приложение за намиране сумата на две числа - Android Emulator 11 (API 30)

Fibonacci 2.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим мулти-платформено мобилно приложение за генериране на числата от редицата на Фибоначи.

Информация

Числата на Фибоначи в математиката образуват редица, която се дефинира рекурсивно по следния начин: започва се с 0 и 1, а всеки следващ член на редицата се получава като сума на предходните два. Първите числа на Фибоначи са: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Cross-Platform > Mobile App (Xamarin.Forms)**.
3. За име на проекта запишете: **Fibonacci 2.0**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML.

Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение

```

<!-- User Interface (UI): Fibonacci 2.0 -->
<StackLayout Padding="20">

    <!-- Title -->
    <Label Text="Fibonacci 2.0" FontSize="Large" />

    <!-- Limit -->
    <Label Text="Limit" />
    <Entry x:Name="boxLimit" Keyboard="Numeric" Text="1000" />
    <Button Text="Generate" Clicked="OnButtonClicked" />

    <!-- Numbers -->
    <ListView x:Name="boxNumbers" />

</StackLayout>

```

MainPage.xaml.cs

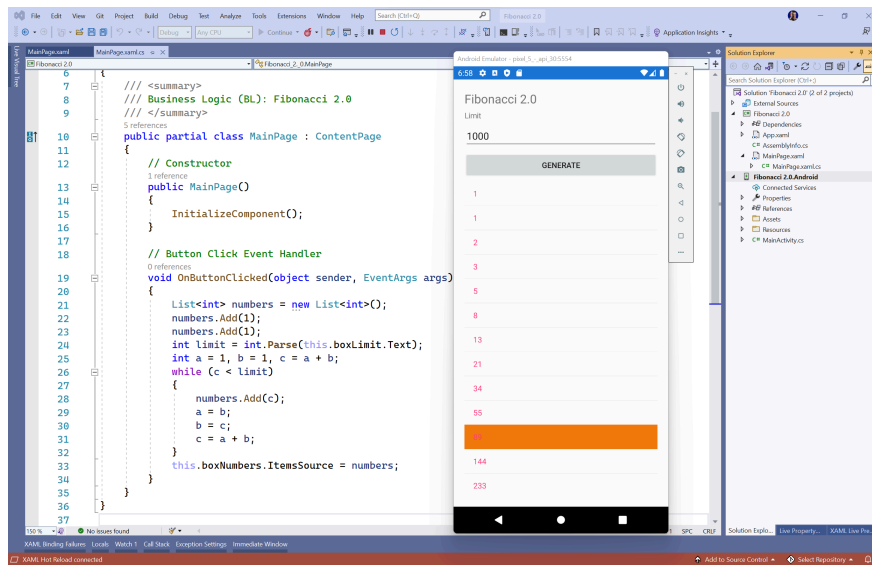
Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Logic (BL): Fibonacci 2.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    // Button Click Event Handler
    void OnButtonClicked(object sender, EventArgs args)
    {
        List<int> numbers = new List<int>();
        numbers.Add(1);
        numbers.Add(1);
        int limit = int.Parse(this.boxLimit.Text);
        int a = 1, b = 1, c = a + b;
        while (c < limit)
        {
            numbers.Add(c);
            a = b;
            b = c;
            c = a + b;
        }
        this.boxNumbers.ItemsSource = numbers;
    }
}
```

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 2.58 Тестване на мултиплатформено мобилно приложение за генериране на редицата от числата на Фибоначи - Android Emulator 11 (API 30)

Primes 2.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим мулти-платформено мобилно приложение за генериране на редица от прости числа.

Информация

Просто число е естествено число, по-голямо от 1, което не е произведение на две по-малки естествени числа.

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Cross-Platform > Mobile App (Xamarin.Forms)**.
3. За име на проекта запишете: **Primes 2.0**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение

```
<!-- User Interface (UI): Primes 2.0 -->
<StackLayout Padding="20" BackgroundColor="Yellow">

    <!-- Title -->
    <Label Text="Primes 2.0" FontSize="Large" />

    <!-- Limit -->
    <Label Text="Limit" />
    <Entry x:Name="boxLimit" Keyboard="Numeric" Text="1000" />
    <Button Text="Generate" Clicked="OnButtonClicked" />

    <!-- Numbers -->
    <ListView x:Name="boxNumbers" />

</StackLayout>
```

MainPage.xaml.cs

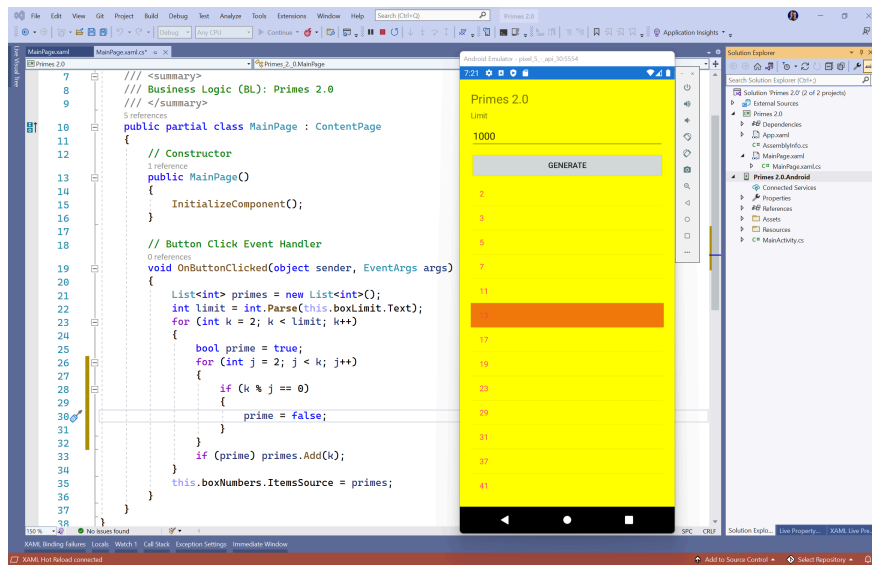
Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Logic (BL): Primes 2.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();

        // Button Click Event Handler
        void OnButtonClicked(object sender, EventArgs args)
        {
            List<int> primes = new List<int>();
            int limit = int.Parse(this.boxLimit.Text);
            for (int k = 2; k < limit; k++)
            {
                bool prime = true;
                for (int j = 2; j < k; j++) if (k % j == 0) prime = false;
                if (prime) primes.Add(k);
            }
            this.boxNumbers.ItemsSource = primes;
        }
    }
}
```

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 2.59 Тестване на мултиплатформено мобилно приложение за генериране на редица от прости числа - Android Emulator 11 (API 30)

Phone Book 2.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим мулти-платформено мобилно приложение за телефонен указател съдържащо списък с контакти.

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Cross-Platform > Mobile App (Xamarin.Forms)**.
3. За име на проекта запишете: **Phone Book 2.0**.

Добавете допълнителни пакети към проекта като инсталирате:

NewtonSoft.Json от менюто: **Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console**, като изпълните следните команди в конзолата:

```
PM> Install-Package Newtonsoft.Json -Version 13.0.1
```

Contact.cs

Добавете нов клас **Contact.cs** съдържащ следния програмен фрагмент:

```

public class Contact
{
    private Uri picture;

    public Uri Picture
    {
        get { return picture; }
        set { picture = value; }
    }

    private string name;

    public string Name
    {
        get { return name; }
        set { name = value; }
    }

    private string phone;

    public string Phone
    {
        get { return phone; }
        set { phone = value; }
    }

    public Contact(Uri picture, string name, string phone)
    {
        this.picture = picture;
        this.name = name;
        this.phone = phone;
    }
}

```

ViewModel.cs

Добавете нов клас **ViewModel.cs** съдържащ следният програмен фрагмент:

```

public static class ViewModel
{
    public static ObservableCollection<Contact> Contacts;

    static ViewModel()
    {
        Contacts = new ObservableCollection<Contact>();

        BindingBase.EnableCollectionSynchronization(Contacts, null, Callback);
    }

    private static void Callback(IEnumerable collection, object context, Action action)
    {
        lock (collection)
        {
            accessMethod?.Invoke();
        }
    }
}

```

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

<!-- User Interface (UI): Phone Book 2.0 -->
<StackLayout Padding="50">

    <Label Text="Phone Book 2.0" FontSize="Large" FontAttributes="Bold" />

    <Button Text="Add" Clicked="Button_Clicked" />

    <ListView x:Name="ListView">
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <ImageCell Text="{Binding Name}"
                           Detail="{Binding Phone}"
                           ImageSource="{Binding Picture}" />
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>

</StackLayout>

```

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Logic (BL): Phone Book 2.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    public MainPage(Contact contact = null)
    {
        InitializeComponent();

        this.ListView.ItemsSource = ViewModel.Contacts;

        if (contact is Contact)
        {
            ViewModel.Contacts.Add(contact);
        }
    }

    private void Button_Clicked(object sender, System.EventArgs e)
    {
        Navigation.PushModalAsync(new AddPage());
    }
}
```

AddPage.xaml

Добавете нова страница **AddPage.xaml**. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
<!-- User Interface (UI): Phone Book 2.0 -->
<StackLayout Padding="50">

    <Label Text="Add" FontSize="Large" FontAttributes="Bold" />

    <Label Text="Picture" FontSize="Large" />
    <Entry x:Name="Picture" FontSize="Large" />

    <Label Text="Name" FontSize="Large" />
    <Entry x:Name="Name" FontSize="Large" />

    <Label Text="Phone" FontSize="Large" />
    <Entry x:Name="Phone" FontSize="Large" />

    <Button Text="Save" Clicked="Button_Clicked" />

</StackLayout>
```

AppPage.xaml.cs

Отворете файла **AddPage.xaml.cs**. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

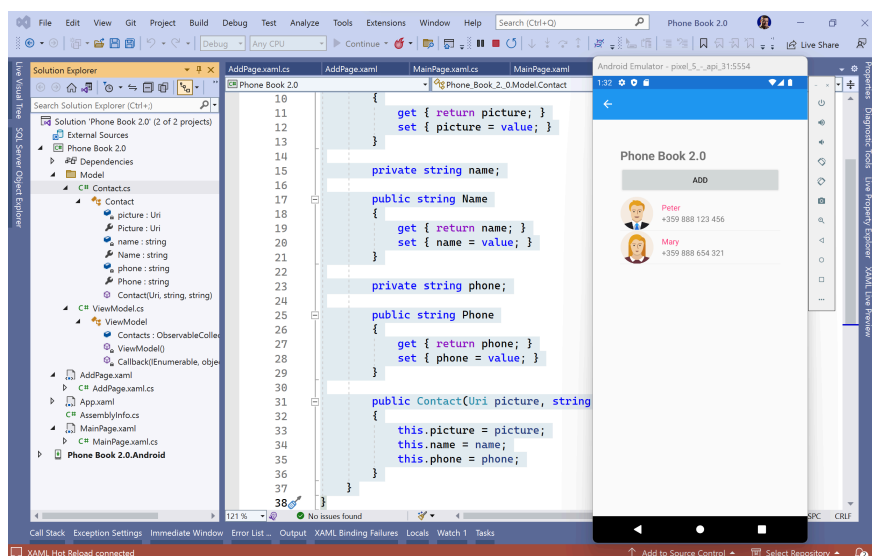
```
// Business Logic (BL): Phone Book 2.0
public partial class AddPage : ContentPage
{
    public AddPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void Button_Clicked(object sender, System.EventArgs e)
    {
        var contact = new Contact
        (
            picture: new Uri(this.Picture.Text),
            name: this.Name.Text,
            phone: this.Phone.Text
        );

        Navigation.PushModalAsync(new MainPage(contact));
    }
}
```

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 2.64. Демонстрация на работата на мулти-платформеното мобилно приложение за телефонен указател

Използвани изображения за потребителски профили

1. Мъж: <https://icons-for-free.com/iconfiles/png/512/business+costume+male+man+office+user+icon-1320196264882354682.png>
2. Жена: <https://icons-for-free.com/iconfiles/png/512/female+person+user+woman+young+icon-1320196266256009072.png>

Clicker Mania 3.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим мулти-платформено мобилно приложение отчитащо броя кликове на потребителя за определено време.

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Cross-Platform > Mobile App (Xamarin.Forms)**.
3. За име на проекта запишете: **Clicker Mania 3.0**.

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение

```
<!-- User Interface (UI): Clicker Mania 2.0 -->
<StackLayout Padding="20" BackgroundColor="Lime">

    <!-- Title -->
    <Label Text="Clicker Mania 3.0" FontSize="Large" />

    <!-- Timer -->
    <Label Text="Timer" />
    <Entry x:Name="Timer" Text="0" />

    <!-- Clicks -->
    <Label Text="Clicks" />
    <Entry x:Name="Clicks" Text="0" />

    <!-- Clicks Per Minute -->
    <Label Text="Clicks Per Minute" />
    <Entry x:Name="CPM" Text="0" />

    <!-- Button -->
    <Button Text="Click" Clicked="OnButtonClicked" />

</StackLayout>
```

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Logic (BL): Clicker Mania 2.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        this.InitializeComponent();

        // Timer
        Device.StartTimer(TimeSpan.FromSeconds(1), TimerTick);
    }

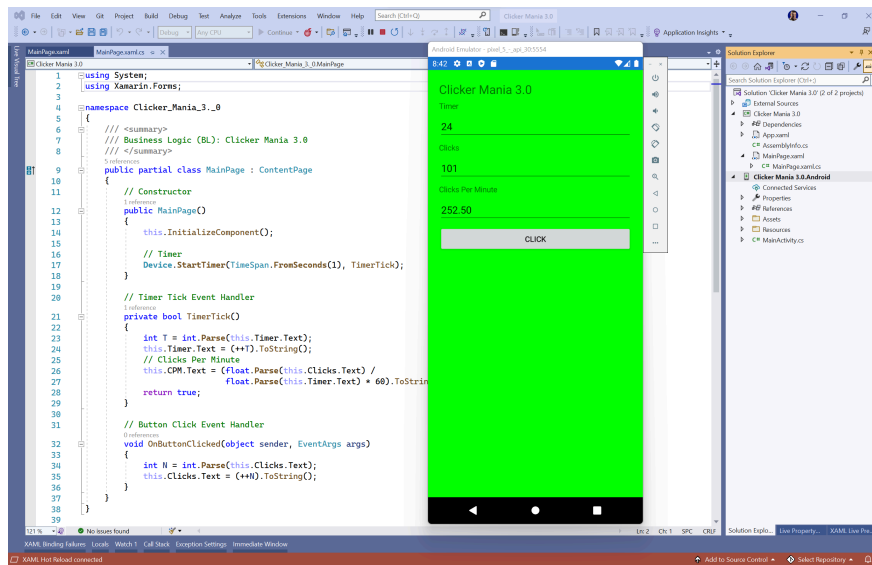
    // Timer Tick Event Handler
    private bool TimerTick()
    {
        int T = int.Parse(this.Timer.Text);
        this.Timer.Text = (++T).ToString();

        // clicks Per Minute
        this.CPM.Text = (float.Parse(this.Clicks.Text) /
            float.Parse(this.Timer.Text) * 60).ToString("N2");
        return true;
    }

    // Button Click Event Handler
    void OnButtonClicked(object sender, EventArgs args)
    {
        int N = int.Parse(this.Clicks.Text);
        this.Clicks.Text = (++N).ToString();
    }
}
```

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 2.60 Тестване на мултиплатформено мобилно приложение
отчитащо броя кликове на потребителя за определено време - Android
Emulator 11 (API 30)

HTML Downloader 2.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим мулти-платформено мобилно приложение за изтегляне HTML съдържанието на кода от Интернет страница.

Информация

HTML е основният маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници. HTML е стандарт в Интернет, а правилата се определят от международния консорциум W3C.

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Cross-Platform > Mobile App (Xamarin.Forms)**.
3. За име на проекта запишете: **HTML Downloader 2.0**.

Инсталирайте допълнителен пакет към приложението от менюто: **Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console**, като изпълните следната команда в конзолата:

```
PM> Install-Package AngleSharp -Version 0.16.1
```

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML.

Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
<!-- User Interface (UI): HTML Downloaders 2.0 -->
<StackLayout Padding="20" BackgroundColor="LightCoral">

    <!-- Title -->
    <Label Text="HTML Downloader 2.0" FontSize="Large" />

    <!-- URL -->
    <Label Text="URL" FontSize="Large" />
    <Entry x:Name="URL" Text="https://www.minchev.eu" />
    <Button Text="Download" Clicked="OnButtonClicked" />

    <!-- HTML -->
    <ScrollView>
        <Label x:Name="HTML" />
    </ScrollView>

</StackLayout>
```

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Logic (BL): HTML Downloader 2.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    // Button Click Event Handler
    private async void OnButtonClicked(object sender, EventArgs args)
    {
        // Get Html
        string html = await Download(new Uri(this.URL.Text));

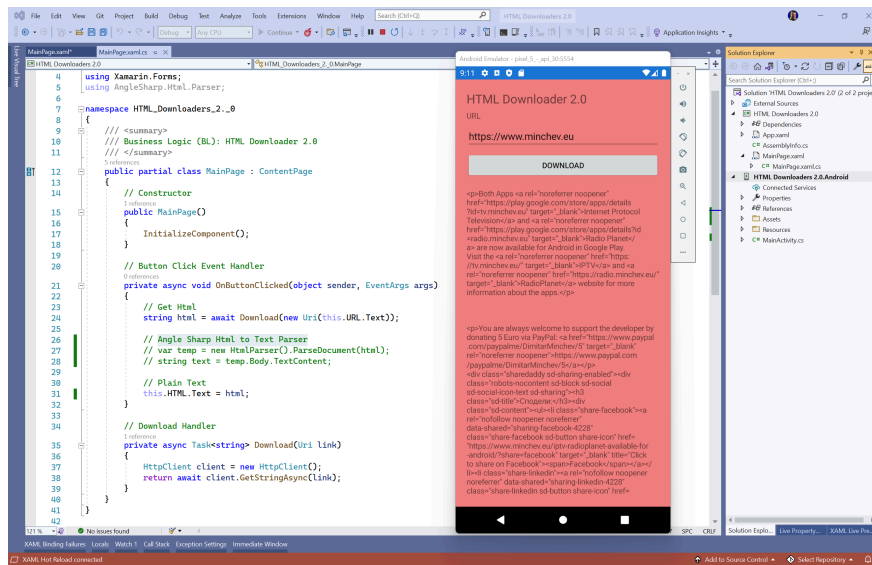
        // Angle Sharp Html to Text Parser
        var temp = new HtmlParser().ParseDocument(html);
        string text = temp.Body.TextContent;

        // Plain Text
        this.HTML.Text = text;
    }

    // Download Handler
    private async Task<string> Download(Uri link)
    {
        HttpClient client = new HttpClient();
        return await client.GetStringAsync(link);
    }
}
```

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 2.61 Тестване на мултиплатформено мобилно приложение за изтегляне HTML съдържанието на кода от Интернет страница - Android Emulator 11 (API 30).

RSS Reader 2.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим мулти-платформено мобилно приложение за четене на Интернет новинарски емисии от RSS източници.

Информация

RSS е софтуерен механизъм за обмен на новини между два сайта или между сайт и потребител. Представлява набор от формати за запазване с информация от световната Интернет мрежа.

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Cross-Platform > Mobile App (Xamarin.Forms)**.
3. За име на проекта запишете: **RSS Reader 2.0**.

FeedReader.cs

Добавете нов клас наречен **FeedReader.cs**, който ще служи за съхранение на данни от новинарската емисия.


```

/// <summary>
/// RSS Feed Item
/// </summary>
public class FeedItem
{
    public string Title { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string Link { get; set; }
    public string PubDate { get; set; }
}

/// <summary>
/// RSS Feed Reader
/// </summary>
public class FeedReader
{
    public IEnumerable<FeedItem> ReadFeed(string url)
    {
        var feed = XDocument.Load(url);
        var posts = from item in feed.Descendants("item")
                     select new FeedItem
                     {
                         Title = item.Element("title").Value,
                         Description = item.Element("description").Value,
                         Link = item.Element("link").Value,
                         PubDate = item.Element("pubDate").Value
                     };
        return posts;
    }
}

```

HyperlinkButton.cs

Добавете клас **HyperlinkButton.cs**, който ще служи за добавяне на хипер-връзки към потребителския интерфейс на приложението, съгласно документацията на Microsoft: [Xamarin.Forms Hyperlinks Microsoft Docs](#)

```

/// <summary>
/// Hyperlink Button Control
/// </summary>
public class HyperlinkButton : TextCell
{
    // Url Property
    public static readonly BindableProperty UrlProperty = BindableProperty.Create(
        nameof(Url), typeof(string), typeof(HyperlinkButton), null);

    public string Url
    {
        get { return (string)GetValue(UrlProperty); }
        set { SetValue(UrlProperty, value); }
    }

    // Constructor
    public HyperlinkButton()
    {
        Tapped += HyperlinkButton_Tapped;
    }

    // Tapped Event Handler
    private void HyperlinkButton_Tapped(object sender, System.EventArgs e)
    {
        // Launcher.OpenAsync is provided by Xamarin.Essentials.
        Command = new Command(async () => await Launcher.OpenAsync(Url));
    }
}

```

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

<!-- User Interface (UI): RSS Reader 2.0 -->
<StackLayout Padding="20" BackgroundColor="LightBlue">

    <!-- Title -->
    <Label Text="RSS Reader 2.0" FontSize="Large" />

    <!-- URI -->
    <Entry x:Name="URI" Text="https://www.minchev.eu/feed/" />
    <Button Text="Download" Clicked="Button_Clicked" />

    <!-- RSS -->
    <ListView x:Name="RSS">
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <local:HyperlinkButton Text="{Binding Title}" Detail="{Binding Pub
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</StackLayout>

```

MainPage.xaml.cs

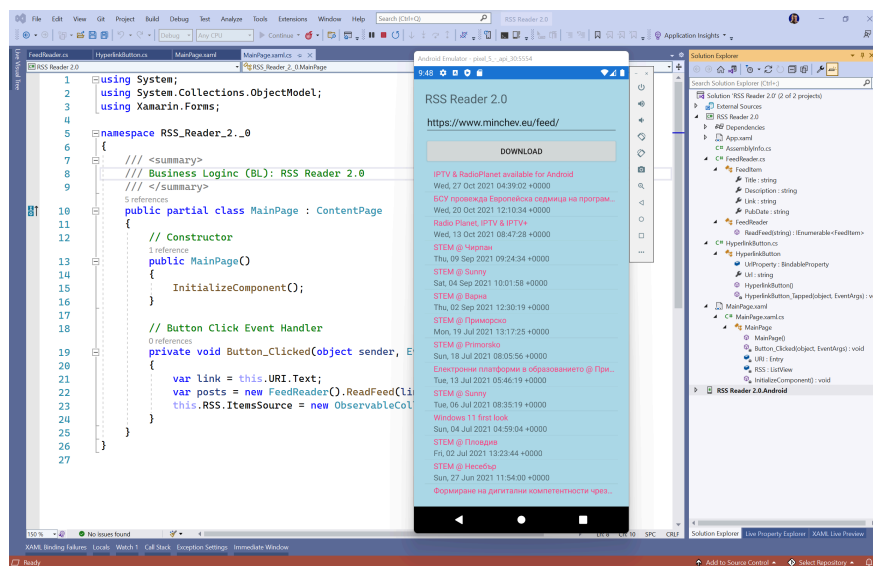
Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```
// Business Loginc (BL): RSS Reader 2.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    // Button Click Event Handler
    private void Button_Clicked(object sender, EventArgs e)
    {
        RSS.ItemsSource = new ObservableCollection<FeedItem>
        (
            new FeedReader().ReadFeed(URI.Text)
        );
    }
}
```

Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 2.62 Тестване на на мултиплатформено мобилно приложение за четене на Интернет новинарски емисии от RSS източници- Android Emulator 11 (API 30).

JSON Reader 2.0

Използвайки интегрираната среда за разработка Visual Studio и езика за програмиране C# ще разработим мулти-платформено мобилно приложение за изтегляне на вицове за Чък Норис във формат [JSON](#).

Информация

JSON или JavaScript Object Notation, е текстово базиран отворен стандарт създаден за човешки четим обмен на данни. Произлиза от скриптовия език JavaScript, за да представя прости структури от данни и асоциативни масиви, наречени обекти.

- Източник: [Wikipedia](#)

Start

1. Стартирайте интегрираната среда за разработка **Visual Studio**.
2. Създайте нов проект: **Visual C# > Cross-Platform > Mobile App (Xamarin.Forms)**.
3. За име на проекта запишете: **JSON Reader 2.0**.

Добавете допълнителни пакети към проекта като инсталирате:

NewtonSoft.Json от менюто: **Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console**, като изпълните следните команди в конзолата:

```
PM> Install-Package Newtonsoft.Json -Version 13.0.1
```

Root.cs

Добавете нов клас **Root.cs**, който ще служи за десериализиране на данните от консумираната услуга.

```
public class Root
{
    public List<object> categories { get; set; }

    public string created_at { get; set; }

    public string icon_url { get; set; }

    public string id { get; set; }

    public string updated_at { get; set; }

    public string url { get; set; }

    public string value { get; set; }
}
```

Бележка

1. Заредете и копирайте примерен JSON от:
<https://api.chucknorris.io/jokes/random>
2. Генерирайте C# класа на избрания JSON от: <http://json2csharp.com/>

MainPage.xaml

Файлът **MainPage.xaml** съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение и се пише на езика XAML. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмният фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

<!-- User Interface (UI): JSON Reader 2.0 -->
<StackLayout Padding="50">

    <!-- Title -->
    <Label Text="JSON Reader 2.0" FontSize="Large" FontAttributes="Bold" />

    <!-- Buttons -->
    <StackLayout Orientation="Horizontal">
        <Button Text="New Joke" Clicked="NewJokeButtonClickedEventHandler" />
        <Button Text="Tell Joke" Clicked="TellJokeButtonClickedEventHandler" />
    </StackLayout>

    <!-- Joke -->
    <Label x:Name="JOKE" FontSize="Large" />

</StackLayout>

```

MainPage.xaml.cs

Файлът **MainPage.xaml.cs** съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение и се пише на програмния език C#. Копирайте (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+V) програмния фрагмент даден по-долу във Вашето приложение.

```

// Business Loginc (BL): JSON Reader 2.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    /// <summary>
    /// Constructor
    /// </summary>
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();

        /// <summary>
        /// New Joke Button Clicked Event Handler
        /// </summary>
        private async void NewJokeButtonClickedEventHandler(object sender, EventArgs e)
        {
            // 1. Http Client
            HttpClient client = new HttpClient();

            // 2. Http Request to Receive JSON Response
            string json = await client.GetStringAsync(new Uri("https://api.chucknorris"));

            // 3. Deserialize JSON to Object
            Joke joke = JsonConvert.DeserializeObject<Joke>(json);

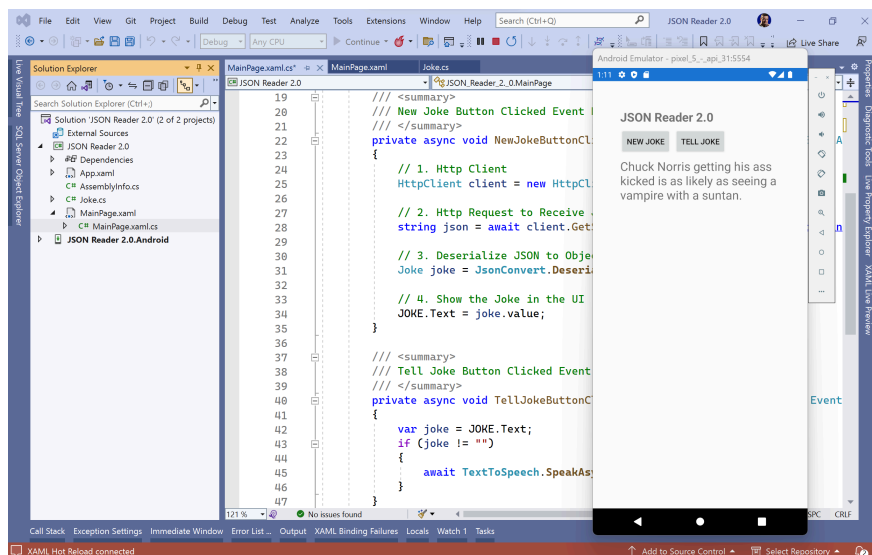
            // 4. Show the Joke in the UI
            JOKE.Text = joke.value;
        }

        /// <summary>
        /// Tell Joke Button Clicked Event Handler
        /// </summary>
        private async void TellJokeButtonClickedEventHandler(object sender, EventArgs e)
        {
            var joke = JOKE.Text;
            if (joke != "")
            {
                await TextToSpeech.SpeakAsync(joke);
            }
        }
    }
}

```


Demo

Стартирайте приложението от менюто: **Debug > Start Debugging** или като натиснете клавиш **F5**.



Фиг. 2.63. Демонстрация на работата на мулти-платформеното мобилно приложение за изтегляне на вицове за Чък Норис

Глава 3. WinUI

Информация

Настоящата глава от книгата въвежда читателя във вълнуващия свят на Microsoft технологиите за разработка на **Windows UI Library (WinUI)** приложения.

Съвет

Пожелавам Ви много забавление, провали и успехи използвайки Microsoft технологиите за дизайн и разработка на мултиплатформени приложения.

Забележка

Примерите в тази част са разработени използвайки следните версии на операционната система и интегрираната среда за разработка:

- Microsoft Windows 11 Version 25H2 Build 26200
- Microsoft Visual Studio Community 2026 Version 18

История

WinUI (кодово име: *Jupiter*) беше въведен като част от програмния модел *Windows Runtime (WinRT)*, който беше проектиран да поддържа приложения за *Universal Windows Platform (UWP)* и имаше за цел да предостави модерна UI рамка за Windows 8 и по-нови версии.

С излизането на Windows 10 **WinUI** стана неразделна част от UWP, позволявайки на разработчиците да създават приложения, които могат да работят на различни Windows устройства. Това включваше подобрения на XAML, които позволиха по-динамични и отзивчиви потребителски интерфейси.

WinUI 2

Тази версия служи като библиотека с разширения за UWP XAML, предоставяйки допълнителни контроли и стилизиране, съобразени с езика за дизайн на Windows 11. Тя се разпространяваше чрез NuGet и беше тясно свързана с рамката UWP.

WinUI 3

Пуснат като част от Windows App SDK (кодово име: *Project Reunion*), WinUI 3 отдели UI фреймуърка от операционната система, позволявайки по-бързи актуализации и въвеждане на нови функции без да бъде обвързан с Windows актуализации. Тази версия поддържа както настолни, така и UWP приложения, позволявайки на разработчиците постепенно да мигрират съществуващи приложения към новата рамка.

Fluent Design

WinUI включва *Fluent Design System*, осигурявайки последователно и модерно потребителско изживяване във всички приложения. Поддържа различни програмни езици, включително C++, C# и JavaScript, което го прави универсален за разработчиците.

Общност и поддръжка

Библиотеките на **WinUI** се поддържат активно, с отделен GitHub хранилище за заявки за функции и доклади за грешки. Този подход, воден от общността, помага да се гарантира, че **WinUI** се развива в отговор на нуждите на разработчиците.

Извод

WinUI представлява значителна еволюция в разработката на Windows приложения, преминавайки от тясно свързана рамка към по-гъвкава и модерна UI библиотека. Историята ѝ отразява непрекъснатите усилия на Microsoft да оптимизира и подобрява преживяването на разработка за Windows приложения, адаптирайки се към променящия се пейзаж на софтуерната разработка.



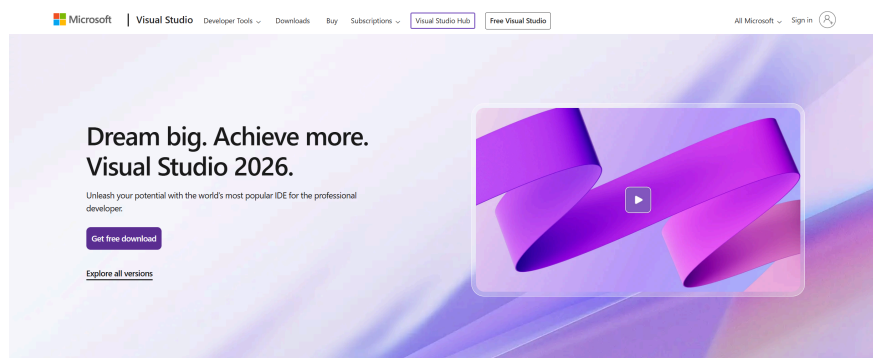
Фиг. 3.1. WinUI App Development Documentation

За повече информация: [WinUI App Development Documentation](#).

Инсталация

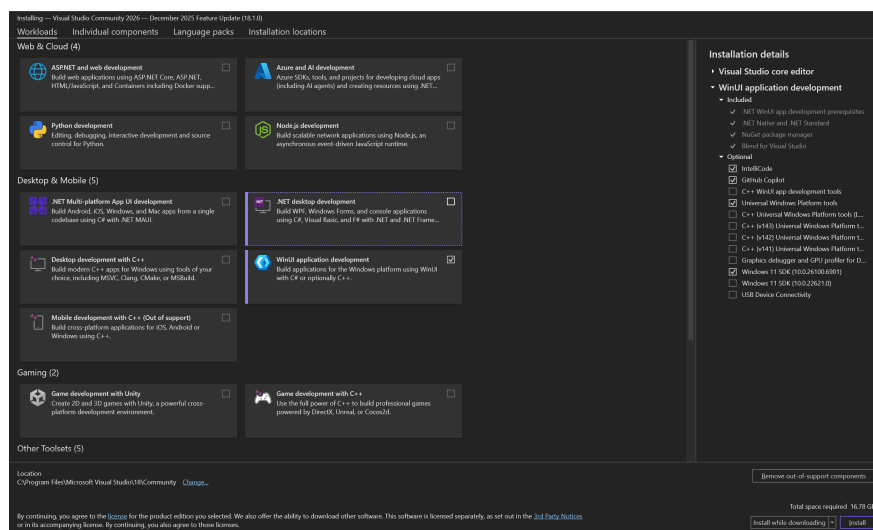
Напълно безплатна версия на интегрираната среда за разработка наречена **Microsoft Visual Studio Community Edition**, може да се изтегли от официалният сайт на компанията в Интернет на адрес:

<https://visualstudio.microsoft.com/>.



Фиг. 3.2. Microsoft Visual Studio 2026 Website

За разработката на приложенията в тази глава ще използваме **Microsoft Visual Studio Community Edition 2026** и по време на инсталацията е необходимо да се включи опцията **WinUI application development**.



Фиг. 3.3. Installation of WinUI

Допълнителните инструменти за разработчици увеличават обема на необходимото дисково пространство за инсталиране на интегрираната среда за разработка.

Продължава се напред и се изчаква приключването на инсталацията.

Процедурата отнема значително количество време.

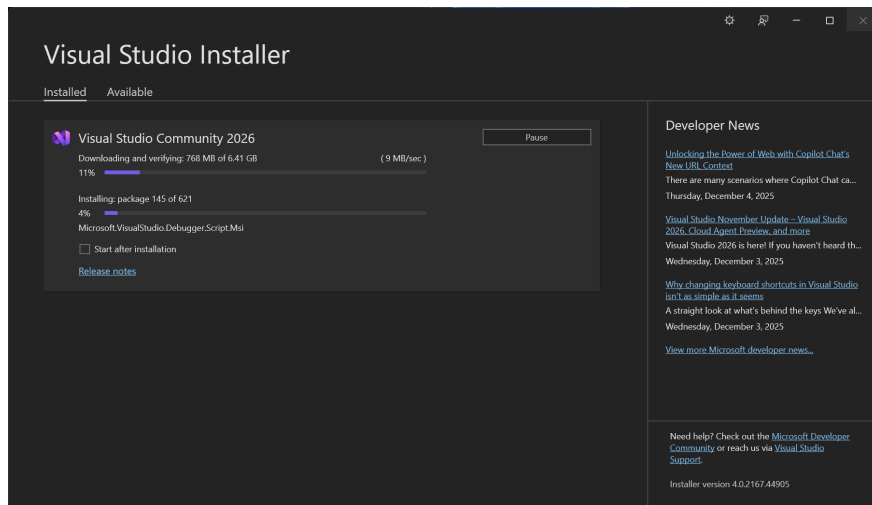
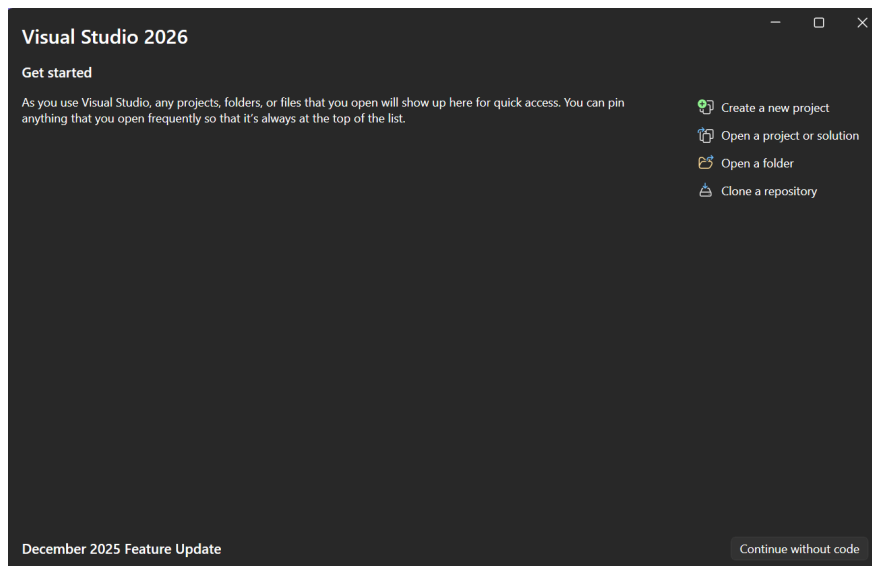


Fig. 3.4. Visual Studio Installation

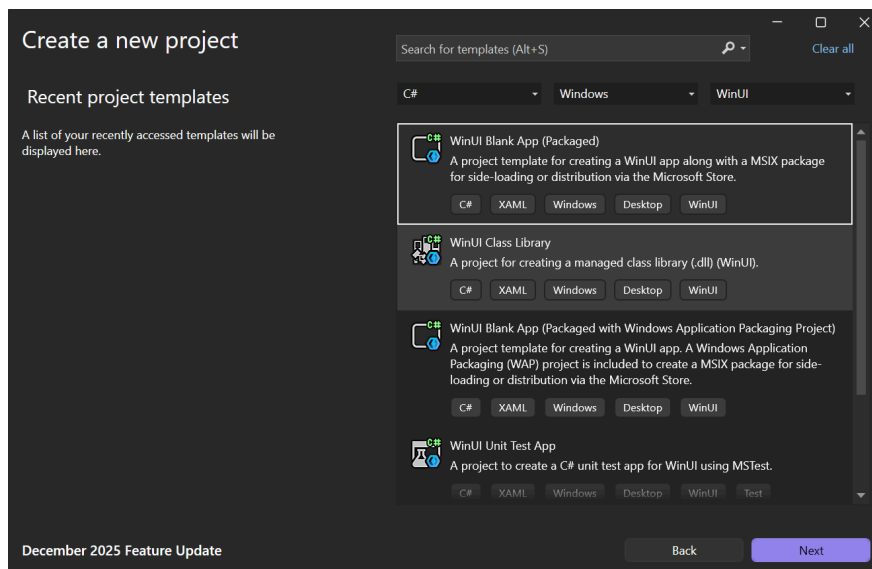
Приложения

Създаването на всяко приложение в интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026**, започва със създаване на проект (Фиг. 3.5).



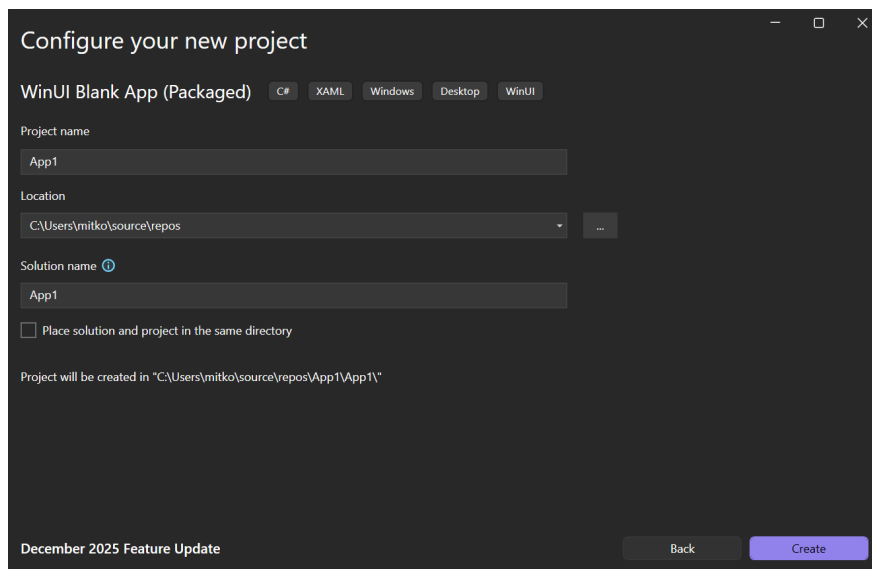
Фиг. 3.5. Създаване на нов проект в интегрираната среда за разработка Visual Studio

На следващия екран е показан избора на тип на проекта в интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026** (Фиг. 3.6).



Фиг. 3.6. Избор на тип на проекта в интегрираната среда за разработка Visual Studio

На последният екран е показан избор на име за проекта и местоположение за съхранението му в интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026** (Фиг. 3.7).



Фиг. 3.7. Избор на име за проекта и местоположение за съхранението му в интегрираната среда за разработка Visual Studio

Suma 3.0

Стартирайте интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026**, създайте нов проект, като за име на проекта напишете: **Suma 3.0**.

MainPage.xaml

Файлът съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложениеL

```
<!-- User Interface (UI): Suma 3.0 -->
<StackPanel Padding="50" Background="Orange">

    <!-- Title -->
    <TextBlock Text="Suma 3.0" FontSize="42" />

    <!-- A -->
    <TextBlock Text="A=" FontSize="24" />
    <TextBox x:Name="boxA" FontSize="24" />

    <!-- B -->
    <TextBlock Text="B=" FontSize="24" />
    <TextBox x:Name="boxB" FontSize="24" />

    <!-- A+B -->
    <TextBlock Text="A+B=" FontSize="24" />
    <TextBox x:Name="boxAB" FontSize="24" />

    <!-- Button -->
    <Button Content="Sum" FontSize="24"
        Margin="0 20 0 0" Padding="20 10 20 10"
        Click="OnButtonClicked" />

</StackPanel>
```

MainPage.xaml.cs

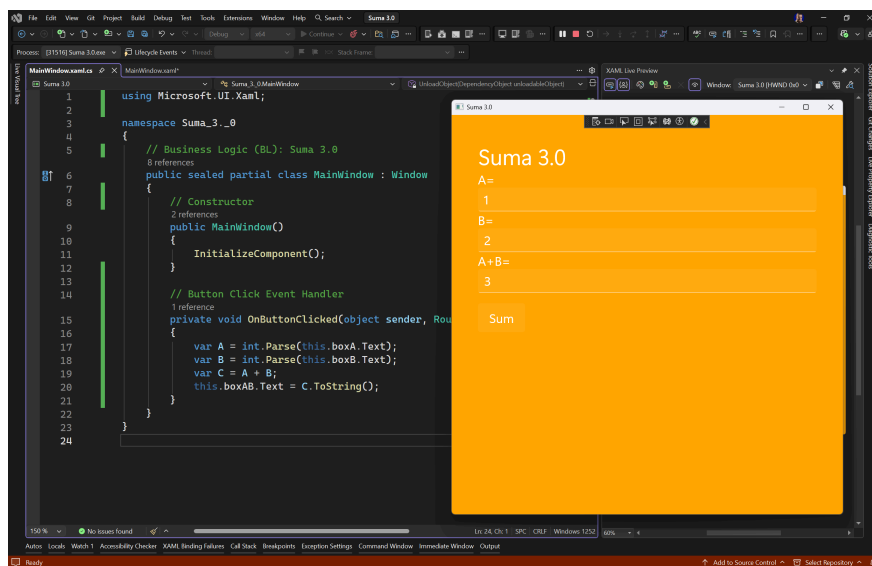
Файлът съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение.

```
// Business Logic (BL): Suma 3.0
public sealed partial class MainWindow : Window
{
    // Constructor
    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
    }

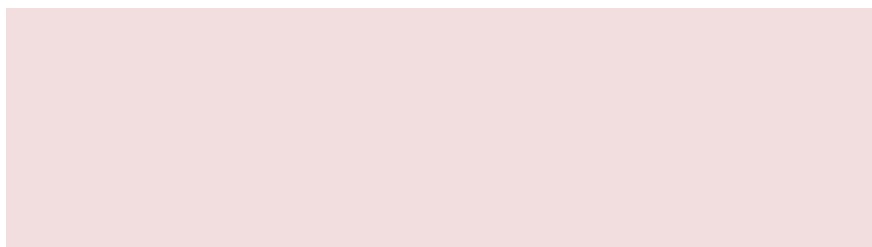
    // Button Click Event Handler
    private void OnButtonClicked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        var A = int.Parse(this.boxA.Text);
        var B = int.Parse(this.boxB.Text);
        var C = A + B;
        this.boxAB.Text = C.ToString();
    }
}
```

Стартиране

Стартирайте приложението и тествайте неговата функционалност, както е показано на фигурата по-долу.



Фиг. 3.8. Suma 3.0



Бележка

Откривате ли сходство с примерите от първа глава. Опитайте се да направите сами всички примери от първа глава, като за тип на проекта използвате **Windows UI Library** (*WinUI*).

Глава 4. MAUI

Информация

Настоящата глава от книгата въвежда читателя във вълнуващия свят на Microsoft технологиите за разработка на **Multi-Platform App User Interface (MAUI)** приложения.

Съвет

Пожелавам Ви много забавление, провали и успехи използвайки Microsoft технологиите за дизайн и разработка на мултиплатформени приложения.

Забележка

Примерите в тази част са разработени използвайки следните версии на операционната система и интегрираната среда за разработка:

- Microsoft Windows 11 Version 25H2 Build 26200
- Microsoft Visual Studio Community 2026 Version 18

История

Историята на *Multi-Platform App User Interface (MAUI)* е тясно свързана с еволюцията на Xamarin и въвеждането на .NET Core.

Xamarin

Основана през 2011 г., Xamarin има за цел да направи разработката на мобилни приложения по-достъпна и ефективна, като позволи на разработчиците да пишат единна кодова база на C# и .NET, внедрявайки я на множество платформи като iOS и Android.

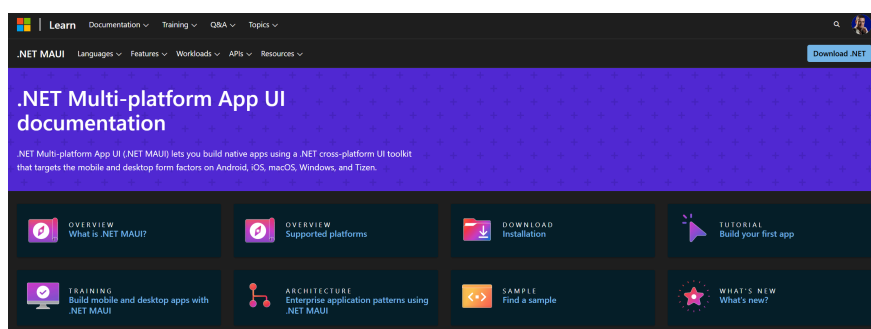
.NET Core

Пусната през 2019 г., .NET Core е отворена, кросплатформена версия на .NET Framework, позволяваща на разработчиците да използват .NET на Windows, Linux и macOS.

.NET MAUI

Въведена през 2022 г., .NET MAUI е кросплатформена рамка за създаване на нативни мобилни и десктоп приложения с C# и XAML, развиваща се от Xamarin.Forms и разширявайки се към десктоп сценарии.

Преходът от Xamarin към .NET MAUI представлява значителна архитектурна промяна, интегрираща рамката в по-широката .NET екосистема и адресирайки много от историческите предизвикателства на Xamarin. Към 2025 г. .NET MAUI постигна значителен напредък в поддръжката на десктоп и интеграцията с платформено-специфични функции, отличавайки се от мобилно ориентирани алтернативи.



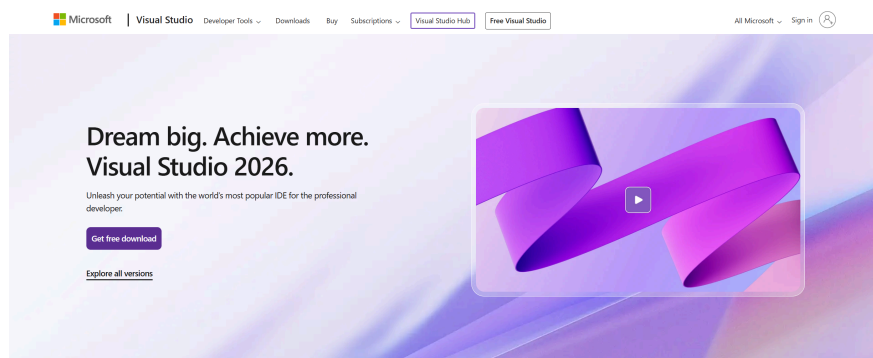
Фиг. 4.1. .NET Multi-platform App UI documentation

За повече информация: [.NET Multi-Platform App User Interface Documentation](#).

Инсталация

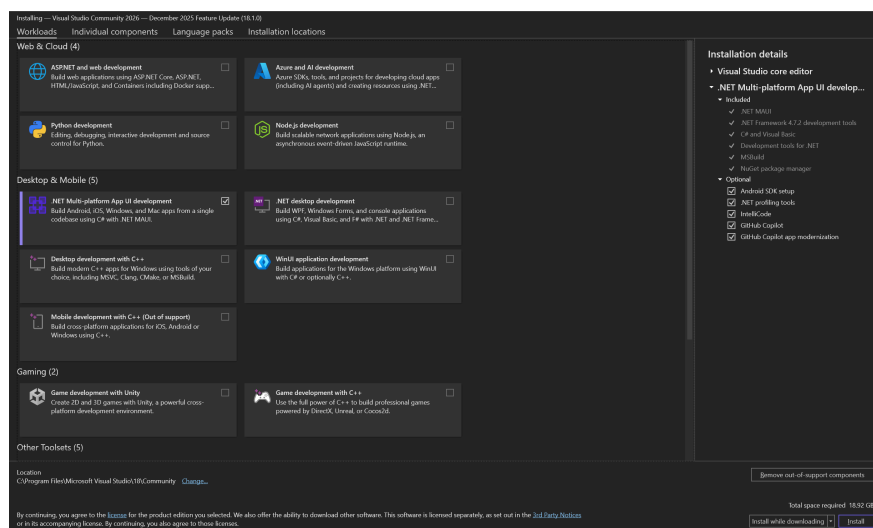
Напълно безплатна версия на интегрираната среда за разработка наречена **Microsoft Visual Studio Community Edition**, може да се изтегли от официалният сайт на компанията в Интернет на адрес:

<https://visualstudio.microsoft.com/>.



Фиг. 4.2. Microsoft Visual Studio 2026 Website

За разработката на приложенията в тази глава ще използваме **Microsoft Visual Studio Community Edition 2026** и по време на инсталацията е необходимо да се включи опцията **.NET Multi-platform App UI development**.



Фиг. 4.3. Installation of MAUI

Допълнителните инструменти за разработчици увеличават обема на необходимото дисково пространство за инсталиране на интегрираната среда за разработка.

Продължава се напред и се изчаква приключването на инсталацията. Процедурата отнема значително количество време.

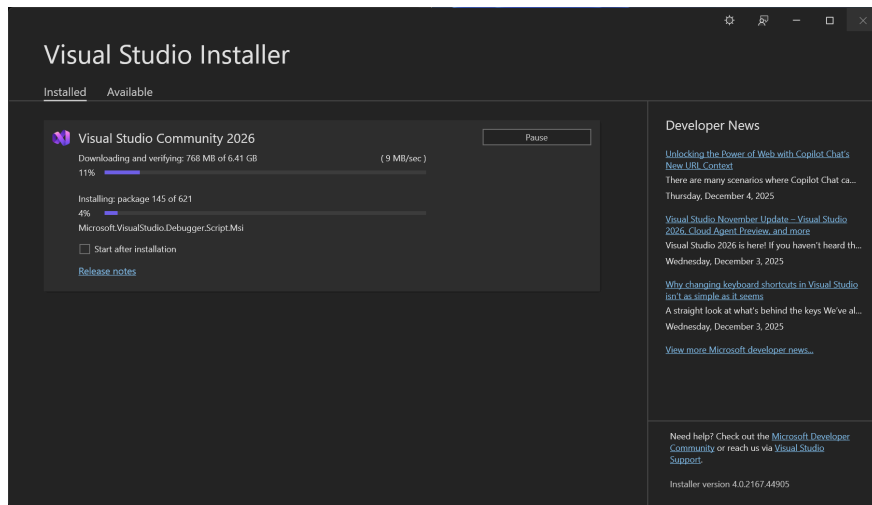
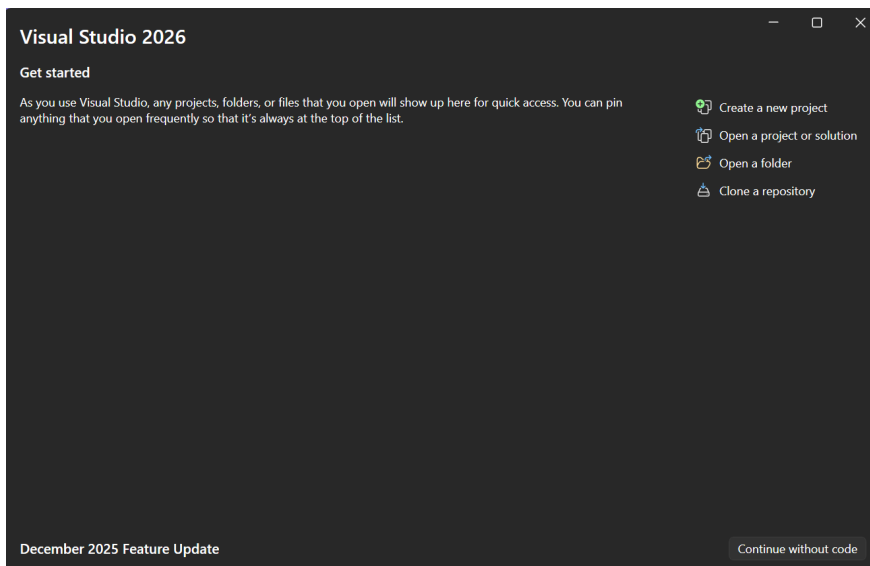


Fig. 4.4. Visual Studio Installation

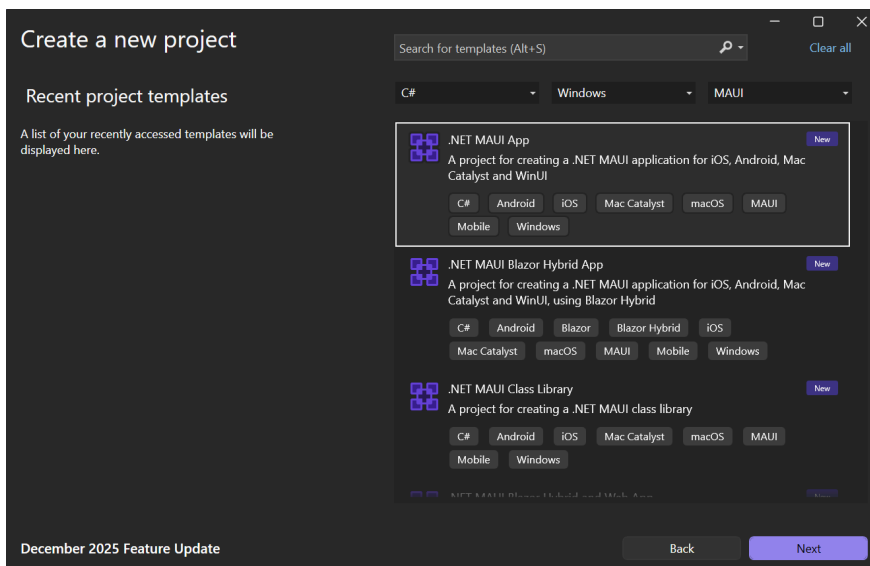
Приложения

Създаването на всяко приложение в интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026**, започва със създаване на проект (Фиг. 4.5).



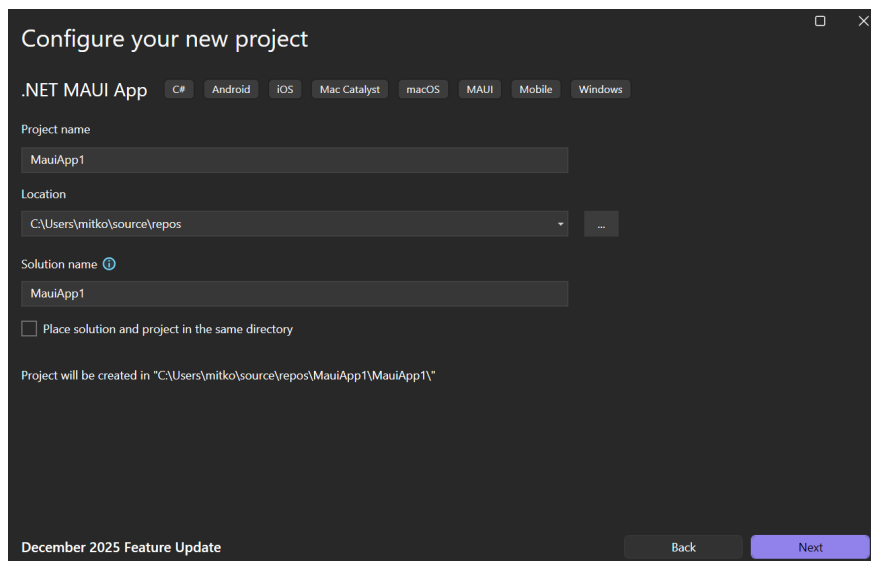
Фиг. 4.5. Създаване на нов проект в интегрираната среда за разработка Visual Studio

На следващия екран е показан избора на тип на проекта в интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026** (Фиг. 4.6).



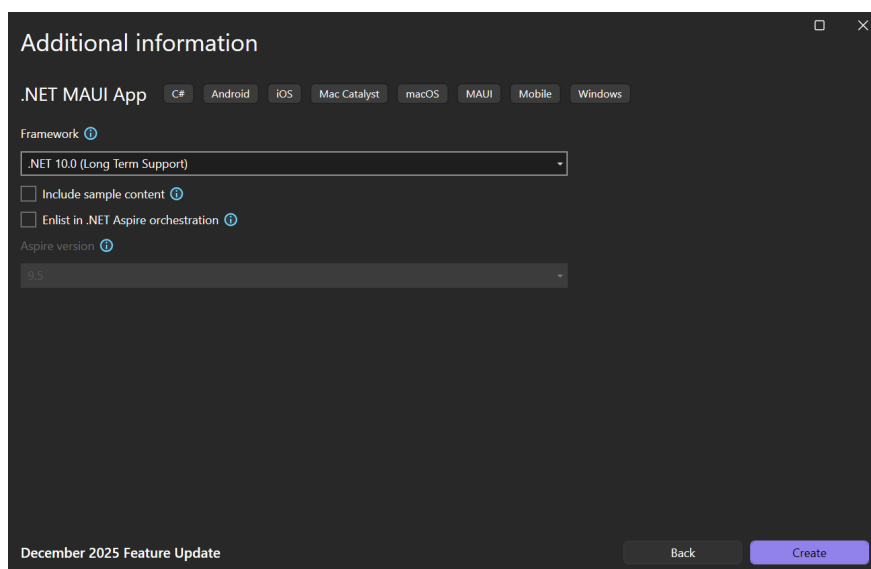
Фиг. 4.6. Избор на тип на проекта в интегрираната среда за разработка Visual Studio

На следващия екран е показан избор на име за проекта и местоположение за съхранението му в интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026** (Фиг. 4.7).



Фиг. 4.7. Избор на име за проекта и местоположение за съхранението му в интегрираната среда за разработка Visual Studio

На последният екран е показан избор на версия на .NET (в конкретният пример: *.NET 10 Long Term Support*) в интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026** (Фиг. 4.8).



Фиг. 4.8. Избор на име за проекта и местоположение за съхранението му в интегрираната среда за разработка Visual Studio

Suma 4.0

Стартирайте интегрираната среда за разработка **Microsoft Visual Studio 2026**, създайте нов проект, като за име на проекта напишете: **Suma 4.0**.

MainPage.xaml

Файлът съдържа изходния код от дизайна на потребителския интерфейс на разработваното приложение.

```
<!-- User Interface (UI): Suma 4.0 -->
<StackLayout Padding="20">

    <!-- Title -->
    <Label Text="Suma 4.0" FontSize="Large" />

    <!-- A -->
    <Label Text="A=" />
    <Entry x:Name="boxA" Keyboard="Numeric" />

    <!-- B -->
    <Label Text="B=" />
    <Entry x:Name="boxB" Keyboard="Numeric" />

    <!-- A+B -->
    <Label Text="A+B=" />
    <Entry x:Name="boxAB" Keyboard="Numeric" />

    <!-- Button -->
    <Button Text="Sum" Clicked="OnButtonClicked" />

</StackLayout>
```

MainPage.xaml.cs

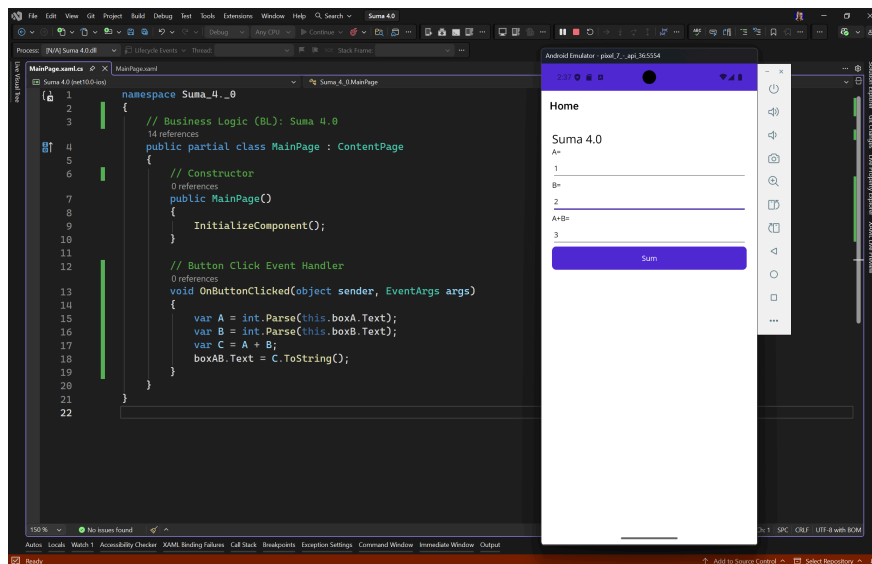
Файлът съдържа изходния код от бизнес логиката на разработваното приложение.

```
// Business Logic (BL): Suma 4.0
public partial class MainPage : ContentPage
{
    // Constructor
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    // Button Click Event Handler
    void OnButtonClicked(object sender, EventArgs args)
    {
        var A = int.Parse(this.boxA.Text);
        var B = int.Parse(this.boxB.Text);
        var C = A + B;
        boxAB.Text = C.ToString();
    }
}
```

Стартиране

Стартирайте приложението и тествайте неговата функционалност, както е показано на фигурата по-долу.



Фиг. 4.9. Suma 4.0

Бележка

Откривате ли сходство с примерите от втора глава. Опитайте се да направите сами всички примери от втора глава, като за тип на проекта използвате **Multi-Platform App User Interface (MAUI)**.

Заключение

- [Бележка](#)
- [Книга](#)
- [Автор](#)
- [Лиценз](#)
- [Формат](#)

Бележка

Информация

Как да конвертирате настоящата GitBook електронна книга в PDF, EPUB и/или MOBI файлов формат?

Windows

1. Инсталирайте следните програмни продукти:

- [node.js](#)
- [Git](#)
- [Calibre](#)

2. Стартирайте командния промпт като администратор и клонирайте електронното хранилище на книгата:

```
git clone https://github.com/dimitarminchev/DCPA.git
```

Резултат:

```
Cloning into 'DCPA'...
remote: Enumerating objects: 700, done.
remote: Counting objects: 100% (107/107), done.
remote: Compressing objects: 100% (85/85), done.
remote: Total 700 (delta 70), reused 36 (delta 22), pack-reused 593 eceiving objects:
Receiving objects: 100% (700/700), 204.77 MiB | 9.35 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (410/410), done.
```

3. Влезте в току що клонираното електронно хранилище на книгата:

```
cd DCPA
```

4. Инсталирайте необходимите модули, като изпълнете следните команди:

```
$env:Path += 'C:\Program Files\Calibre2\'  
npm install -g ebook-convert  
npm install -g gitbook-cli  
gitbook install
```

5. Възможно е да получите подобна грешка:

```
C:\Users\mitko\AppData\Roaming\npm\node_modules\gitbook-cli\node_modules\npm\node_modu  
    if (cb) cb.apply(this, arguments)  
      ^  
TypeError: cb.apply is not a function  
    at C:\Users\mitko\AppData\Roaming\npm\node_modules\gitbook-cli\node_modules\npm\node_modu  
    at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:211:5)
```

За да поправите тази грешка:

```
cd C:\Users\mitko\AppData\Roaming\npm\node_modules\gitbook-cli\node_modules\npm\  
npm i graceful-fs@4.1.4 --save
```

6. Върнете се в командния промпт и довършете инсталацията:

```
gitbook install
```

7. Проверете версията на GitBook с командата:

```
gitbook --version
```

Резултата може да изглежда по този начин:

```
CLI version: 2.3.2  
GitBook version: 3.2.3
```

8. Стартирайте процедурата за генериране на електронната книга в избран от Вас формат:

- HTML

```
gitbook build
```

Резултат от успешно изпълнение ще изглежда така:

```
info: 8 plugins are installed
info: 7 explicitly listed
info: loading plugin "hints"... OK
info: loading plugin "highlight"... OK
info: loading plugin "search"... OK
info: loading plugin "lunr"... OK
info: loading plugin "sharing"... OK
info: loading plugin "fontsettings"... OK
info: loading plugin "theme-default"... OK
info: found 35 pages
info: found 109 asset files
warn: "this.generator" property is deprecated, use "this.output.name" instead
warn: "navigation" property is deprecated
warn: "book" property is deprecated, use "this" directly instead
warn: "options" property is deprecated, use config.get(key) instead
info: >> generation finished with success in 2.2s !
```

- **PDF**

```
gitbook pdf
```

Резултат от успешно изпълнение ще изглежда така:

```
info: 8 plugins are installed
info: 7 explicitly listed
info: loading plugin "hints"... OK
info: loading plugin "highlight"... OK
info: loading plugin "search"... OK
info: loading plugin "lunr"... OK
info: loading plugin "sharing"... OK
info: loading plugin "fontsettings"... OK
info: loading plugin "theme-default"... OK
info: found 35 pages
info: found 109 asset files
warn: "this.generator" property is deprecated, use "this.output.name" instead
warn: "navigation" property is deprecated
warn: "book" property is deprecated, use "this" directly instead
warn: "options" property is deprecated, use config.get(key) instead
info: >> generation finished with success in 18.1s !
info: >> 1 file(s) generated
```

- **EPUB**

```
gitbook epub
```

Резултат от успешно изпълнение ще изглежда така:


```
info: 8 plugins are installed
info: 7 explicitly listed
info: loading plugin "hints"... OK
info: loading plugin "highlight"... OK
info: loading plugin "search"... OK
info: loading plugin "lunr"... OK
info: loading plugin "sharing"... OK
info: loading plugin "fontsettings"... OK
info: loading plugin "theme-default"... OK
info: found 35 pages
info: found 110 asset files
warn: "this.generator" property is deprecated, use "this.output.name" instead
warn: "navigation" property is deprecated
warn: "book" property is deprecated, use "this" directly instead
warn: "options" property is deprecated, use config.get(key) instead
info: >> generation finished with success in 9.6s !
info: >> 1 file(s) generated
```

- **MOBI**

```
gitbook mobi
```

Резултат от успешно изпълнение ще изглежда така:

```
info: 8 plugins are installed
info: 7 explicitly listed
info: loading plugin "hints"... OK
info: loading plugin "highlight"... OK
info: loading plugin "search"... OK
info: loading plugin "lunr"... OK
info: loading plugin "sharing"... OK
info: loading plugin "fontsettings"... OK
info: loading plugin "theme-default"... OK
info: found 35 pages
info: found 111 asset files
warn: "this.generator" property is deprecated, use "this.output.name" instead
warn: "navigation" property is deprecated
warn: "book" property is deprecated, use "this" directly instead
warn: "options" property is deprecated, use config.get(key) instead
info: >> generation finished with success in 8.5s !
info: >> 1 file(s) generated
```

Linux

1. Актуализируйте вашата дистрибуция:

```
sudo apt update -y && sudo apt upgrade
```

2. Инсталирайте необходимите модули:

```
sudo apt install -y calibre  
sudo apt install -y nodejs  
sudo apt install -y npm  
sudo npm install -g ebook-convert  
sudo npm install -g graceful-fs@4.2.0  
sudo npm install -g gitbook-cli@2.1.2  
gitbook install
```

3. Клонирайте електронното хранилище на книгата:

```
git clone https://github.com/dimitarminchev/DCPA.git  
cd DCPA
```

4. Генерирайте електронните книги:

```
gitbook pdf  
gitbook mobi  
gitbook epub
```

Резултат от успешно изпълнение ще изглежда така:

```
info: 8 plugins are installed
info: 7 explicitly listed
info: loading plugin "hints"... OK
info: loading plugin "highlight"... OK
info: loading plugin "search"... OK
info: loading plugin "lunr"... OK
info: loading plugin "sharing"... OK
info: loading plugin "fontsettings"... OK
info: loading plugin "theme-default"... OK
info: found 36 pages
info: found 80 asset files
warn: "this.generator" property is deprecated, use "this.output.name" instead
warn: "navigation" property is deprecated
warn: "book" property is deprecated, use "this" directly instead
warn: "options" property is deprecated, use config.get(key) instead
info: >> generation finished with success in 34.8s !
info: >> 1 file(s) generated
```

Книга

Dimitar Minchev

Developing Cross Platform Apps

Published
with GitBook



Настоящият проект **Developing Cross-Platform Apps** представя Microsoft технологиите за разработка на мултиплатформени приложения.

Автор

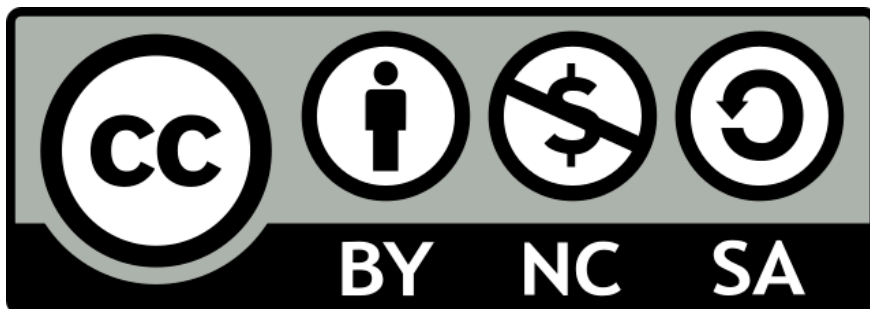
Димитър Минчев е университетски преподавател към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет. Подготвя студенти за [Републиканската студентска олимпиада по програмиране](#) в [Клуб по състезателно програмиране](#). Организира съревнование за разработка на настолни и мобилни приложения [ХАКАТОН @ БСУ](#). Създава уникалните [Академията за таланти по програмиране](#) и [Школа по роботика](#) за ученици от Бургас. Инициира ученическото състезание по програмиране [CODE@BURGAS](#). Участва в националната програма [Обучение за ИТ умения и кариера](#) на Министерството на образованието и науката.

Контакт
Служебен: тел. +359 56 900 477 и е-mail: mitko@bfu.bg
Личен: моб. +359 899 148 872 и е-mail: dimitar.minchev@gmail.com
Блог: http://www.minchev.eu

Лиценз

Предупреждение

Всички материали от настоящата електронна книга се разпространяват под лиценз **CC-BY-NC-SA**.



Имате право на:

Споделяте — да копирате и повторно да разпространявате материала на всякакъв носител или във всякакъв формат

Адаптирате — да преработвате, преобразувате и доразвивате материала
Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

При следните условия:

Признание — Вие сте длъжни да посочите автора, да дадете електронна препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени. Можете да направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на материала. Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

Некомерсиално — Вие нямате право да използвате материала за търговски цели.

Споделяне на споделеното — ако преработвате, преобразувате или доразвивате материала, Вие сте длъжни да разпространявате своите приноси съгласно същия лиценз като оригинала.

Без допълнителни ограничения — Вие нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки които създават правни ограничения за други лица да извършват разрешеното от лиценза.

Информация

Пълният текст на лиценза е достъпен в Интернет на адрес: [CC-BY-NC-SA](#)

Формат

1. Учебното пособие е налично за свободно четене под формата на GitBook базиран [електронен формат](#).
2. Учебните ресурси са налични за свободно изтегляне от GitHub базирано [електронно хранилище](#).

Формат	ISBN	Barcode
PDF	978-619-7126-66-2	 9 786197 126662
MOBI	978-619-7126-67-9	 9 786197 126679
EPUB	978-619-7126-68-6	 9 786197 126686